

Planificación y control avanzado de robots (34398)

PRIMER TRABAJO

Máster Universitario en Automática e Informática Industrial

Curso: 2025-2026

Prof. Ranko Zotovic Stanisic

Wang ruizhe

Juan Chauta

6 de junio de 2026

Índice

1. Introducción	4
2. Selección de Componentes Electromecánicos	5
2.1 Cálculo del par requerido por la articulación	5
2.1.1 Caso sin gravedad	5
2.1.2 Caso con gravedad	5
2.2 Motor directo	6
2.2.1 Motor directo — Caso sin gravedad	6
2.2.2 Motor directo — Caso con gravedad	6
2.3 Motor con engranaje	7
2.3.2 Motor con engranaje — Caso con gravedad	8
2.4 Motor con Harmonic Drive	9
2.4.1 Motor con Harmonic Drive — Caso sin gravedad	9
2.4.2 Motor con Harmonic Drive — Caso con gravedad	10
2.5 Comparación y selección final	11
3 Control Articulación Rígida	13
3.1 Sin Gravedad	14
3.1.1 Control Proporcional-Derivativo (PD): Configuración Base	14
3.1.2 Control PD (segunda versión)	17
3.1.3 PID sin gravedad	19
3.1.4 PD con prealimentación de aceleración	23
3.2 Control rígido Con gravedad	26
3.2.1 Control PD (primera versión) con gravedad	26
3.2.2 Control PD (segunda versión) con gravedad	29
3.2.3 PID con Gravedad	32

3.2.4 PD con prealimentación de aceleración y gravedad.....	36
3.2.5 Controlador PD Con compensación Gravedad	39
4 Control de una articulación elástica	44
4.1 Caso sin gravedad.....	45
4.1.1 Control proporcional-derivativo del lado del eslabón	48
4.1.2 Proporcional-Derivativo del lado del motor.....	50
4.1.3 Proporcional-Derivativo combinado.....	53
4.1.4 Control de perturbación singular.....	56
4.1.5 Comparación de reguladores — caso sin gravedad	60
4.2 Caso con gravedad.....	62
4.2.1 Proporcional-Derivativo combinado.....	63
4.2.2 Perturbación singular con compensación de gravedad.....	66
4.2.3 Perturbación singular con compensación de gravedad y prealimentación de aceleración.....	68
4.2.4 Control Backstepping.....	71
4.2.5 Comparación de reguladores — caso con gravedad	74
Referencias.....	75

1. Introducción

En este documento se presentan los resultados del primer trabajo de la asignatura "*Planificación y Control Avanzado de Robots*". El trabajo se estructura en tres partes: (1) selección de los componentes electromecánicos para el accionamiento de una articulación, (2) diseño y simulación de reguladores para el control de una articulación rígida, y (3) control de una articulación elástica.

Los datos asignados para la realización del trabajo corresponden al **Grupo 20** y se presentan a continuación:

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Masa del eslabón / carga	$m_{\text{eslabón}} = m_{\text{carga}}$	0.5	kg
Longitud del eslabón	l	0.6	m
Momento de inercia del eslabón	J	0.24	kg·m ²
Aceleración angular	α	$0.5\pi \approx 1.571$	rad/s ²
Velocidad angular requerida	ω	$\pi \approx 3.142$	rad/s
Coeficiente de fricción viscosa	b	10^{-2}	N·s

Para las simulaciones y la selección de componentes se utilizará como referencia el servomotor **R88M-K05030(H/T)**. Los parámetros adicionales del modelo empleados en el trabajo son:

$$K_a = 0.18$$

$$K_m = 0.11$$

2. Selección de Componentes Electromecánicos

Para la articulación considerada se van a analizar tres configuraciones posibles de accionamiento:

- Motor directo
- Motor con engranaje
- Motor con Harmonic Drive

El criterio de selección será el mínimo peso del conjunto cumpliendo los requisitos de par y velocidad.

2.1 Cálculo del par requerido por la articulación

2.1.1 Caso sin gravedad

El par máximo necesario para mover la articulación aparece durante las fases de aceleración y deceleración.

donde

$$M_{req} = (J_{elemento} + J_{pieza}) \cdot \alpha = (0.24 + 0.18) \cdot 0.5\pi = 0.660Nm$$

$$J_{carga} = m_{carga} \cdot l^2 = 0.5 \cdot (0.6)^2 = 0.18kgm^2$$

Aplicando un factor de seguridad del 20%:

$$M_{art,H} = 1.2 \cdot 0.660 = 0.792Nm$$

Por razones de seguridad, el motor debe ser capaz de alcanzar el 110 % de la velocidad requerida.

$$\omega_{design} = 1.1 \cdot \pi = 3.45rad/s$$

2.1.2 Caso con gravedad

Con el eje de rotación horizontal, la gravedad genera un par adicional sobre la articulación. El peor caso aparece cuando el brazo se encuentra en posición horizontal.

$$M_{grav} = m_{elemento} \cdot g \cdot \frac{l}{2} + m_{carga} \cdot g \cdot l$$

$$= 0.5 \cdot 9.81 \cdot 0.3 + 0.5 \cdot 9.81 \cdot 0.6$$

$$= 4.414 Nm$$

El par total requerido resulta:

$$M_{req,V} = M_{acc} + M_{grav} = 0.660 + 4.414 = 5.074 Nm$$

Aplicando el factor de seguridad del 20 %:

$$M_{art,V} = 1.2 \cdot 5.074 = 6.089 Nm$$

Se observa que el efecto gravitatorio domina el par total requerido en este escenario, representando cerca del 87 % del valor total.

2.2 Motor directo

2.2.1 Motor directo — Caso sin gravedad

Se selecciona el primer motor del catálogo cuyo par nominal supere:

$$M_{art,H} = 0.792 Nm$$

El modelo **R88M-K40030** es el candidato de menor peso que cumple este criterio:

Motor	Par nominal	Peso sin freno	Peso con freno
R88M-K40030(H/T)	1.3 Nm	1.2 kg	1.7 kg

Verificación de par:

$$1.3 > 0.792$$

Verificación de velocidad:

La velocidad nominal del motor es muy superior a la requerida para la aplicación:

$$\omega_{motor} = 3000 \cdot 2\pi/60 = 314.2 \text{ rad/s}$$

$$314.2 \text{ rad/s} \geq 3.45 \text{ rad/s}$$

Por tanto, el requisito de velocidad se cumple ampliamente.

2.2.2 Motor directo — Caso con gravedad

Con el caso con gravedad, el par requerido en la articulación aumenta significativamente. El motor seleccionado para el caso sin gravedad resulta insuficiente para satisfacer este nuevo requisito.

Se selecciona el primer motor del catálogo cuyo par nominal supere:

$$M_{art,v} = 6.089 Nm$$

El modelo **R88M-K2K030(F/C)** es el candidato de menor peso que cumple este criterio:

Motor	Par nominal	n_nominal	Peso con freno
R88M-K2K030(F/C)	6.37 Nm	3000 rpm	6.3kg

Verificación de par:

$$T_{motor} = 6.37 Nm \geq 6.089 Nm$$

Verificación de velocidad:

$$\omega_{motor} = 3000 \cdot \frac{2\pi}{60} = 314.2 rad/s$$

$$314.2 rad/s \geq 3.45 rad/s$$

Por tanto, esta configuración cumple los requisitos de par y velocidad para el caso con gravedad.

2.3 Motor con engranaje

Un engranaje planetario multiplica el par del motor por la relación de reducción y reduce la velocidad en ese mismo factor.

Para un motorreductor ideal:

$$M_{salida} = N \cdot M_{motor}$$

$$\omega_{salida} = \frac{\omega_{motor}}{N}$$

2.3.1 Motor con engranaje — Caso sin gravedad

Motor mínimo:

R88M-K05030(H/T), 0.16 Nm, 3000 rpm, 0.320 kg.

Se selecciona el reductor **LP+050** con:

$$N = 7$$

Engranaje	N	Par nominal (Nm)	Peso (kg)
LP+050	7	3.5	0.75

Verificaciones

$$M_{salida} = 7 \cdot 0.16 = 1.12Nm \geq M_{art,H} = 0.792Nm$$

Sin freno:

$$m_{total} = 0.32 + 0.75 = 1.07kg$$

Con freno:

$$m_{total} = 0.53 + 0.75 = 1.28kg$$

Por tanto, esta configuración satisface el requisito de par para el caso sin gravedad.

2.3.2 Motor con engranaje — Caso con gravedad

Con:

$$M_{art,V} = 6.089Nm$$

la relación:

$$N = 7$$

resulta insuficiente:

$$7 \cdot 0.16 = 1.12Nm < 6.089Nm$$

Se incrementa la relación de reducción y se selecciona:

LP+050 con

$$N = 50$$

Engranaje	N	Par nominal (Nm)	Peso (kg)
LP+050	50	3.5	0.75

Verificaciones

$$M_{salida} = 50 \cdot 0.16 = 8.0Nm \geq 6.089Nm$$

Peso total:

Sin freno:

$$0.32 + 0.75 = 1.07kg$$

Con freno:

$$0.53 + 0.75 = 1.28kg$$

Por tanto, esta configuración cumple los requisitos de par para el caso con gravedad.

Se observa que el uso del engranaje reduce la sensibilidad del sistema frente al incremento del par requerido. Mientras que el motor directo pasa de 1.2 kg a 6.3 kg al considerar la gravedad, la solución con engranaje mantiene prácticamente el mismo peso total.

2.4 Motor con Harmonic Drive

Harmonic Drive permite obtener relaciones de reducción elevadas con un peso reducido, manteniendo una elevada capacidad de transmisión de par.

Para una transmisión ideal:

$$M_{salida} = i \cdot M_{motor}$$

$$\omega_{salida} = \frac{\omega_{motor}}{i}$$

2.4.1 Motor con Harmonic Drive — Caso sin gravedad

Se analiza la siguiente configuración:

Componente	Modelo
Motor	R88M-K05030(H/T)
Harmonic Drive	CobaltLine®-14-2A
Relación	(i=80)

S Verificación de par

El par del motor es:

$$T_{motor} = 0.16Nm$$

El par de salida resulta:

$$T_{out} = T_{motor} \cdot i = 0.16 \cdot 80 = 12.8Nm$$

Dado que:

$$12.8Nm > 0.792Nm$$

Peso total:

Sin freno:

$$m_{total} = 0.32 + 0.09 = 0.41kg$$

Con freno:

$$m_{total} = 0.53 + 0.09 = 0.62kg$$

Por tanto, esta configuración resulta válida para el caso sin gravedad.

2.4.2 Motor con Harmonic Drive — Caso con gravedad

Para el caso con gravedad se mantiene la misma configuración.

Componente	Modelo
Motor	R88M-K05030(H/T)
Harmonic Drive	CobaltLine®-14-2A
Relación	(i=80)

Verificación de par

El par del motor es:

$$T_{motor} = 0.16Nm$$

El par de salida resulta:

$$T_{out} = T_{motor} \cdot i = 0.16 \cdot 80 = 12.8Nm$$

El Harmonic Drive posee además un par nominal:

$$T_N = 10Nm$$

Dado que:

$$12.8Nm > 6.089Nm$$

y

$$10Nm > 6.089Nm$$

Peso total:

Sin freno:

$0.41kg$

Con freno:

$0.62kg$

Por tanto, esta configuración resulta válida para el caso con gravedad.

2.5 Comparación y selección final

La siguiente tabla resume las configuraciones seleccionadas y su peso total:

Configuración	Componentes seleccionados	Sin gravedad	Con gravedad
Motor directo	R88M-K40030 / R88M-K2K030	1.2 kg	6.3 kg
Motor + engranaje	R88M-K05030 + LP+050	1.07 kg	1.28 kg
Motor + Harmonic Drive	R88M-K05030 + CobaltLine® - 14-2A	0.41 kg	0.62 kg

Se observa que la solución basada en Harmonic Drive presenta el menor peso total en ambos escenarios.

Mientras que la solución de motor directo incrementa significativamente su peso al considerar la gravedad (de 1.2 kg a 6.3 kg), las configuraciones con reducción mantienen valores mucho más reducidos.

La elevada relación de transmisión del Harmonic Drive permite utilizar el mismo motor en los casos con y sin gravedad, satisfaciendo los requisitos de par con una penalización mínima de masa.

Por tanto, la solución seleccionada para el Grupo 20 es:

Caso sin gravedad

- Motor: **R88M-K05030(H/T)**
- Harmonic Drive: **CobaltLine®-14-2A**
- Relación: **$i = 80$**

- Freno: **sin freno**
- Peso total: **0.41 kg**

Caso con gravedad

- Motor: **R88M-K05030(H/T)**
- Harmonic Drive: **CobaltLine®-14-2A**
- Relación: **$i = 80$**
- Freno: **con freno**
- Peso total: **0.62 kg**

3 Control Articulación Rígida

Modelado de la Articulación Rígida (Eje del Motor)

Cuando se integra un reductor de relación N:1 (donde $N > 1$ es el factor de reducción de velocidad), el sistema se analiza mediante la reflexión de parámetros al eje de alta velocidad (eje del motor). Este enfoque simplifica el diseño de la etapa de potencia en modo control de corriente.

1. Transformación de Magnitudes (Reflexión)

Al referir las magnitudes de la carga (lado del brazo) al motor, el efecto de la relación de transmisión N actúa como un transformador de impedancia mecánica. Las variables se escalan de la siguiente manera:

- **Velocidad:** Se reduce en el eje de carga
- **Par:** Se multiplica en el eje de carga
- **Impedancia Mecánica (Inercia y Fricción):** Se reducen por el cuadrado de la relación de transmisión.

$$J_e^{(1)} = \frac{J_e}{N^2} \quad J_{total} = J_m + J_e^{(1)} = J_m + \frac{J_e}{N^2}$$

$$b_{total} = b_m + b_e^{(1)} = b_m + \frac{b_e}{N^2}$$

- ecuación general

2. Ecuaciones de Equivalencia

Las magnitudes equivalentes totales vistas por el motor como:

$$J_{eq} = J_m + \frac{J_L}{N^2}$$

$$B_{eq} = B_m + \frac{B_L}{N^2}$$

- J_m y B_m = Inercia y fricción propia del rotor.
- J_L y B_L = Inercia y fricción de la carga (brazo).

Análisis de Casos de Estudio

Caso	Consideración Dinámica	Efecto del Reductor
Sin Gravedad	Sistema puramente inercial/disipativo.	El motor percibe una carga despreciable frente a su propia inercia si N es elevado, facilitando el control de ancho de banda.
Con Gravedad	Presencia de par no lineal $\tau g(\theta)$	El par gravitatorio se refleja al motor dividido por $(\tau g, m = \frac{\tau g, l}{N})$ minimizando el esfuerzo estático del actuador.

3.1 Sin Gravedad

3.1.1 Control Proporcional-Derivativo (PD): Configuración

Base

En este escenario, se prescinde de sistemas de frenado mecánico debido a la ausencia de par gravitatorio $\tau g = 0$ la estabilidad estática del eslabón está garantizada incluso ante la desenergización del actuador. El control se centra exclusivamente en la gestión de la dinámica inercial del conjunto motor-reductor.

Para la primera versión del regulador, se implementa una ley de control PD con prealimentación de velocidad, donde la acción de control va se calcula como la suma ponderada del error de posición e_p y el error de velocidad e_v . Esto permite un seguimiento de trayectoria más preciso al considerar la evolución temporal de la referencia q_{ref}

$$v_o = K_p(q_{ref} - q) + K_v(\dot{q}_{ref} - \dot{q}) = K_p e_p + K_v e_v$$

Cálculo de la Inercia Equivalente

$$J_{eq} = J_m + \frac{J_L}{N^2}$$

La fórmula es:

Inercia del motor (Jm): 0.0000038 kg·m² (valor para el R88M-K05030).

Inercia de la carga (JL): 0.24 kg·m²

Relación (N): 7 N² = 49

$$J_{eq} = 0.0000038 + \frac{0.24}{49}$$

$$J_{eq} = 0.0000038 + 0.0048979$$

$$J_{eq} \approx \mathbf{0.0049017 \text{ kg} \cdot \text{m}^2}$$

Cálculo de la Fricción Equivalente Beq

$$B_{eq} = B_m + \frac{b}{N^2}$$

La fórmula es:

- **Coeficiente de fricción b:** 10⁻² = 0.01 N · s.

- **Relación (N):** 7 N² = 49

$$B_{eq} = \frac{0.01}{49} \approx \mathbf{0.000204 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s/rad}}$$

$$\omega_n = 30 \text{ rad/s} \quad \& \quad \zeta = 1$$

Cálculo de Kp

$$K_p = J_{eq} \cdot \omega_n^2 = 0.0049017 \cdot 900$$

$$K_p \approx \mathbf{4.4115}$$

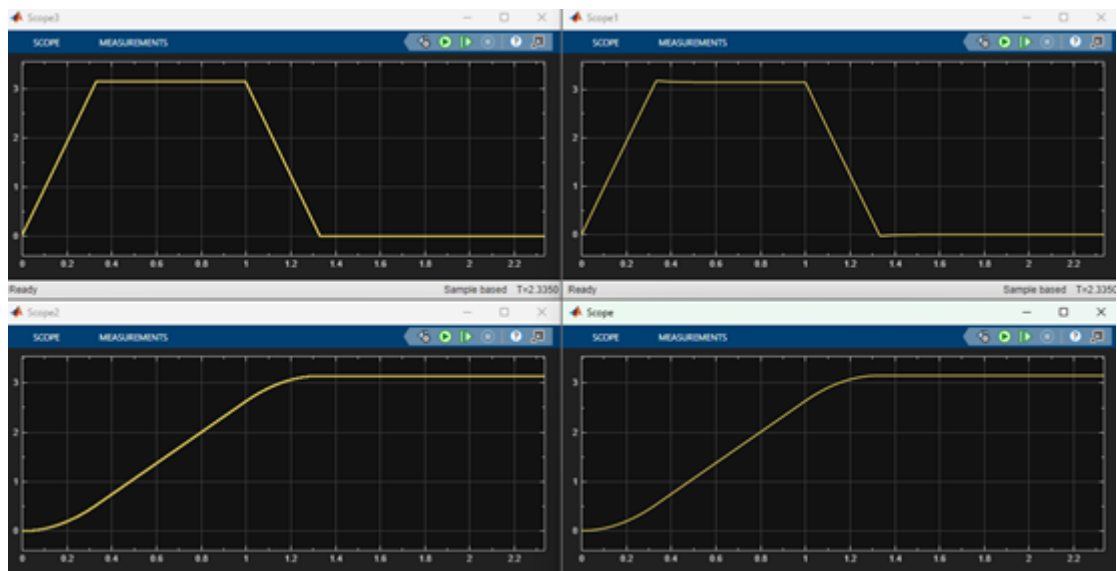
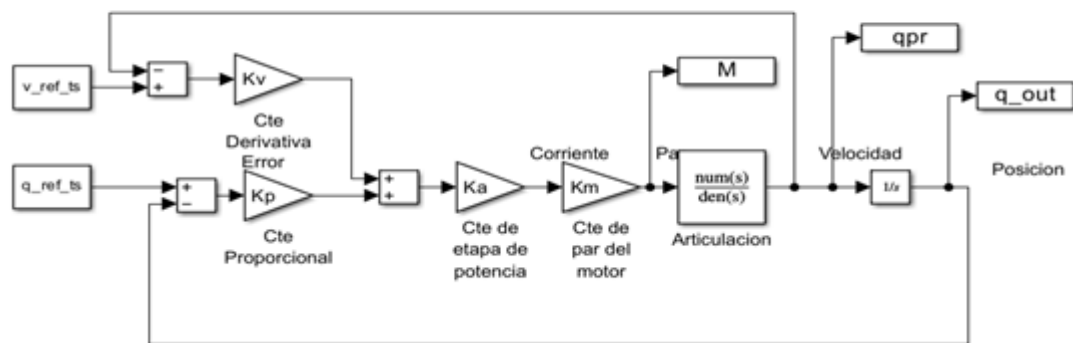
Cálculo de Kv

$$K_v = (2 \cdot J_{eq} \cdot \omega_n) - B_{eq}$$

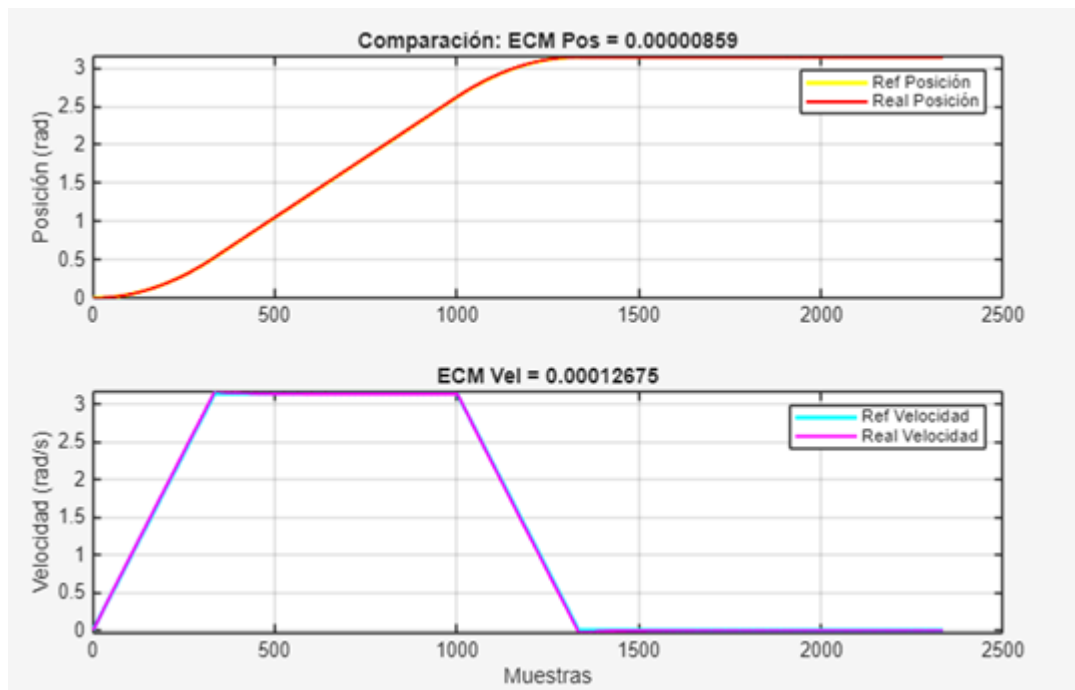
$$K_v = (2 \cdot 0.0049017 \cdot 30) - 0.000204$$

$$K_v = 0.2941 - 0.000204 \approx \mathbf{0.2939}$$

PD



referencia vs real



El error cuadrático medio en posición es: 0.000009

El error cuadrático medio en velocidad es: 0.000127

El sistema presenta un buen seguimiento de la trayectoria con un error reducido.

3.1.2 Control PD (segunda versión)

Se implementa un controlador PD (segunda versión) para el caso sin gravedad, cuya ley

de control es:

$$v_a = K_p (q_{ref} - q) - K_v \dot{q}$$

Calcularemos valores para K_p , K_v , con los parametros:

$$J_{eq} = 0.0049017$$

$$\zeta = 1$$

$$B_{eq} = 0.000204$$

$$\omega_n = 30 \text{ rad/s}$$

$$K_a = 1$$

$$K_m = 3.5$$

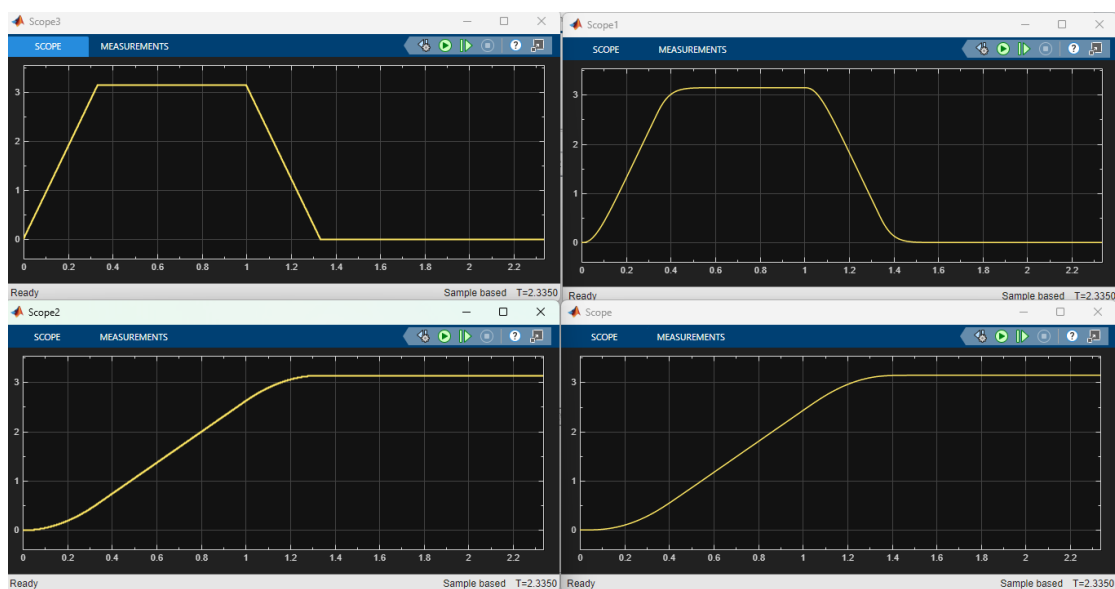
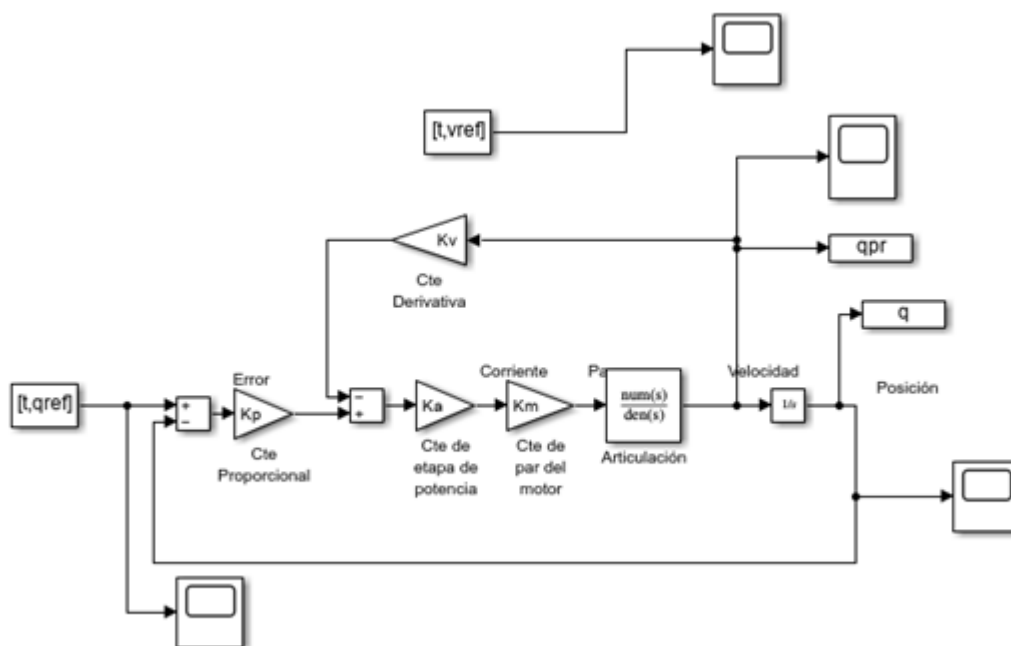
Calculo constantes K_p :

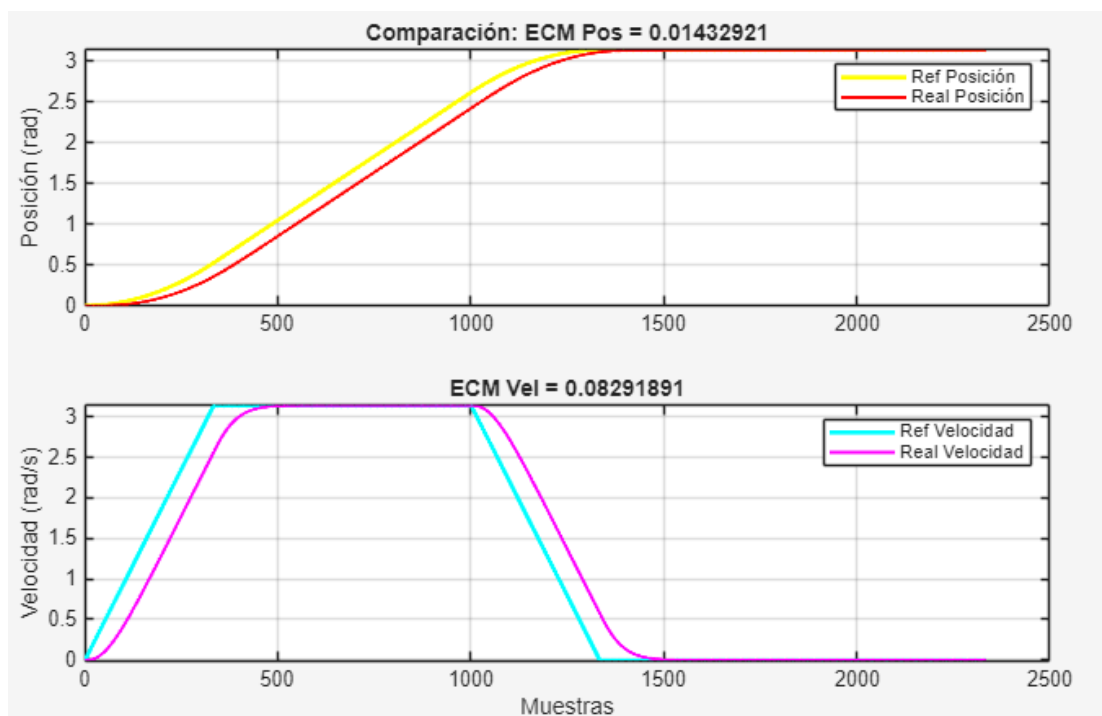
$$K_p = \frac{\omega_n^2 \cdot J_{eq}}{K_a \cdot K_m} = \frac{30^2 \cdot 0.0049017}{1 \cdot 3.5} = \frac{900 \cdot 0.0049017}{3.5} \approx 1.2604$$

Calculo constante Kv:

$$K_v = \frac{2\zeta\omega_n J_{eq} - B_{eq}}{K_a \cdot K_m} = \frac{2 \cdot 1 \cdot 30 \cdot 0.0049017 - 0.000204}{1 \cdot 3.5}$$

$$K_v = \frac{0.2941 - 0.000204}{3.5} = \frac{0.293896}{3.5} \approx \mathbf{0.08397}$$





El error cuadrático medio en posición es: 0.014329

El error cuadrático medio en velocidad es: 0.082919

Se podría aumentar el K_p incluso más para que sea más preciso, pero este resultado se considera lo suficientemente bueno, Durante el ajuste se observó que al aumentar la ganancia derivativa K_v el sistema presenta mayor amortiguamiento y menor sobreimpulso, pero la respuesta se vuelve más lenta, lo que incrementa el error de seguimiento; mientras que al disminuir K_v , aunque el error se reduce, el sistema pierde amortiguamiento, apareciendo un sobreimpulso y oscilaciones más evidentes, lo que hace que la respuesta no sea suficientemente estable.

3.1.3 PID sin gravedad

Los reguladores P y PD intrínsecamente necesitan un error de posición y/o velocidad para generar una acción de control. Esto implica la aparición de un error o retraso para anular las fuerzas de inercia y rozamiento viscoso. Este error es más grande a mayor aceleración requerida. En caso de fuerzas externas (por ejemplo, la gravedad) aparecerá

$$a_i = K_i \int \epsilon_p dt$$

Para solucionar este problema se introduce la acción de control integral como producto de la integral del error de posición y la constante respectiva:

La acción de control total es la suma de la proporcional, integral y derivativa.

La ley de control utilizado es:

$$u = K_P(q_{ref} - q) + K_V(\dot{q}_{ref} - \dot{q}) + K_I \int (q_{ref} - q) dt$$

Calcularemos valores para K_p , K_v , con los parametros:

$$\begin{aligned} J_{eq} &= 0.0049017 & \zeta &= 1 \\ B_{eq} &= 0.000204 & \omega_n &= 30 \text{ rad/s} \\ K_a &= 1 \\ K_m &= 3.5 \end{aligned}$$

Planta lazo cerrado

$$J_{eq}s^3 + (B_{eq} + K_v K_a K_m)s^2 + (K_p K_a K_m)s + (K_i K_a K_m) = s^3 + \left(\frac{B_{eq} + K_v K_a K_m}{J_{eq}} \right) s^2 + \left(\frac{K_p K_a K_m}{J_{eq}} \right) s + \left(\frac{K_i K_a K_m}{J_{eq}} \right)$$

Polinomio deseado

$$D(s) = (s + p)(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2) = s^3 + (2\zeta\omega_n + p)s^2 + (\omega_n^2 + 2\zeta\omega_n p)s + p\omega_n^2$$

$$\text{Elegimos } p = 5 \cdot \zeta \cdot \omega_n = 150.$$

Termino 1

$$\frac{B_{eq} + K_v K_a K_m}{J_{eq}} = 2\zeta\omega_n + p$$

Termino 2

$$\frac{K_p K_a K_m}{J_{eq}} = \omega_n^2 + 2\zeta \omega_n p$$

Termino 3

$$\frac{K_i K_a K_m}{J_{eq}} = p \omega_n^2$$

Calculo constantes Ki Despejamos Ki del termino 3

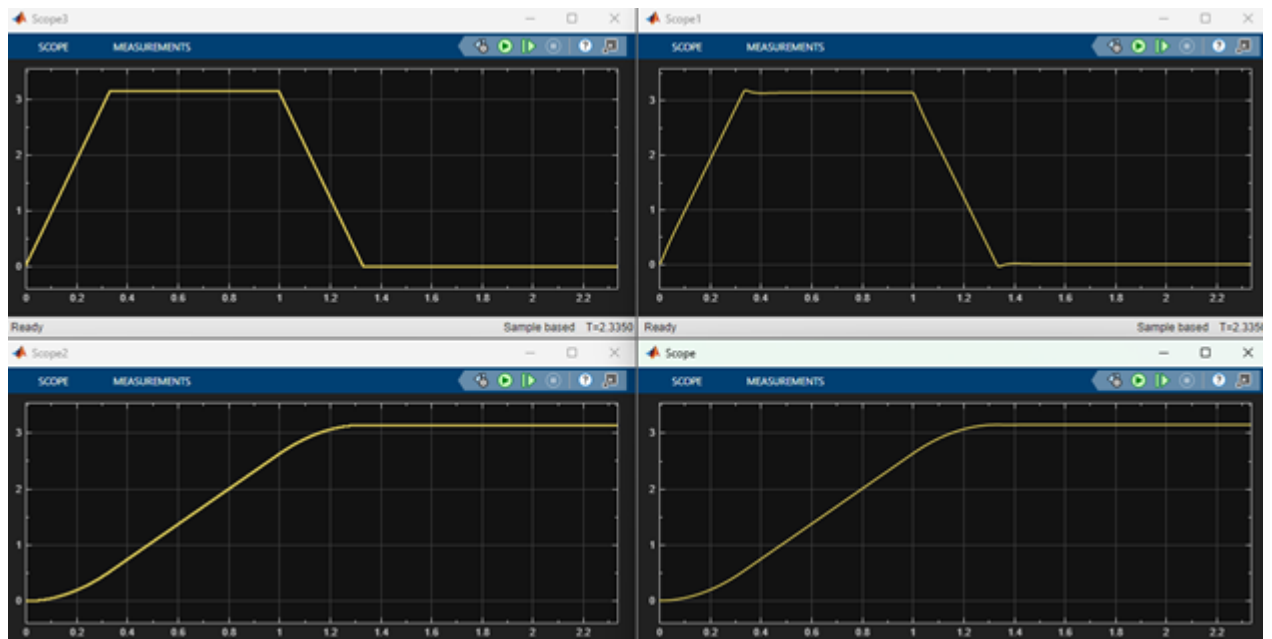
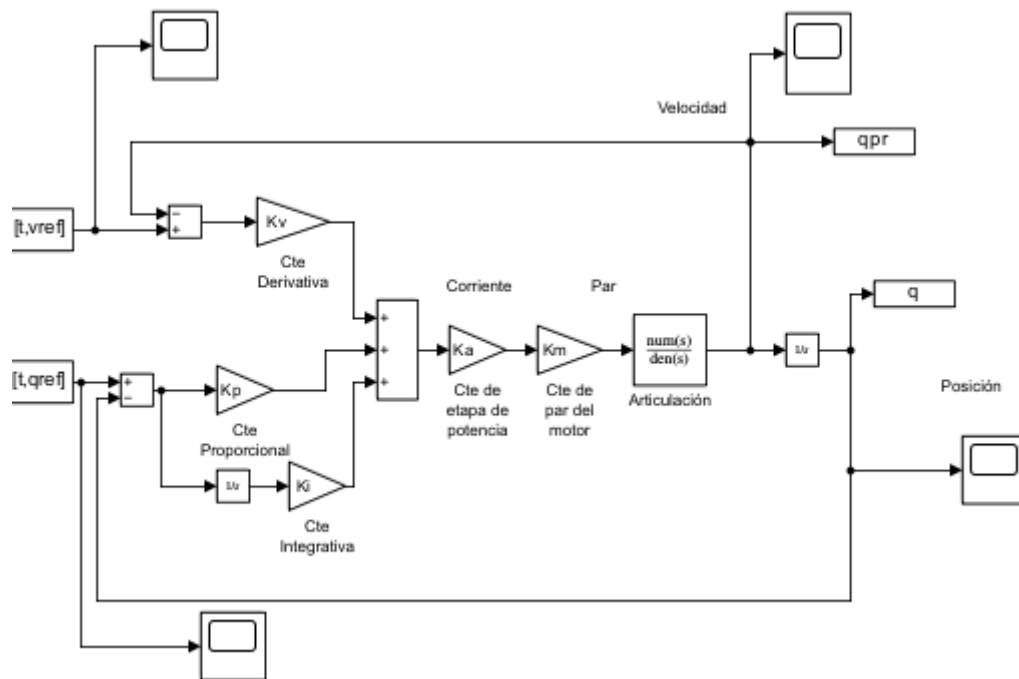
$$K_i = \frac{150 \cdot (30^2) \cdot 0.0049017}{1 \cdot 3.5} \approx \mathbf{189.0655714}$$

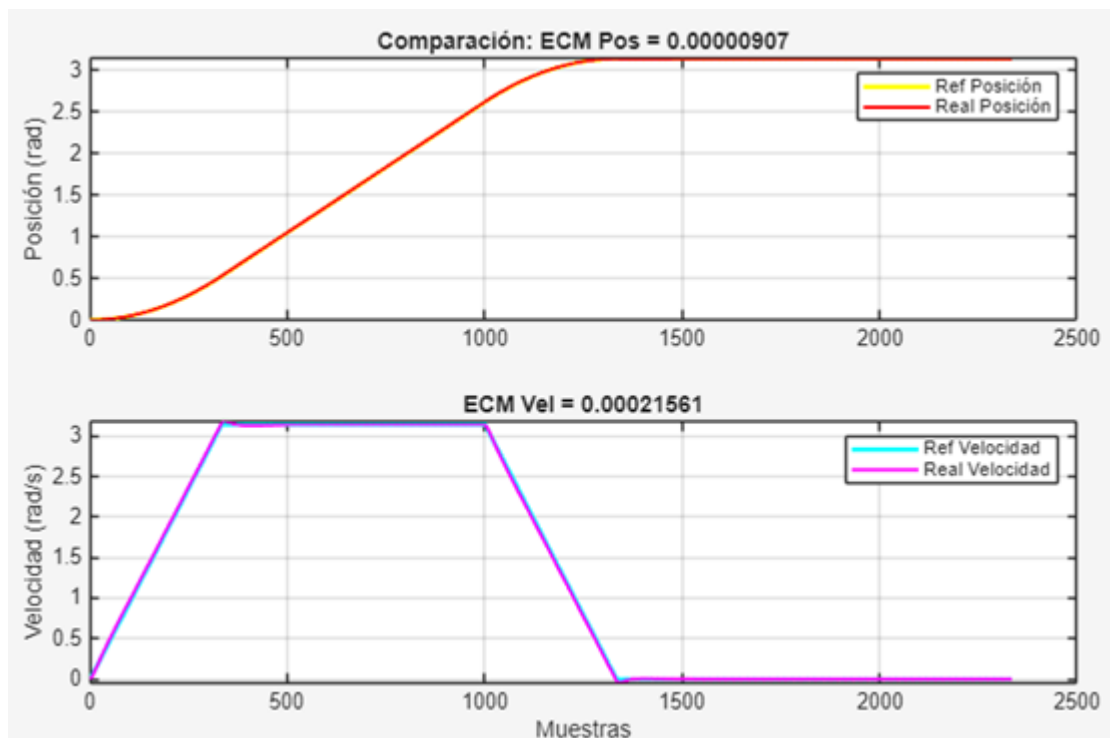
Calculo Constante kp

$$K_p = \frac{(\omega_n^2 + 2\zeta \omega_n p) \cdot J_{eq}}{K_a \cdot K_m} = \frac{9,900 \cdot 0.0049017}{3.5} = \frac{48.52683}{3.5} \approx \mathbf{13.8648}$$

Calculo Constante Kv del termino 1

$$K_v = \frac{(2\zeta \omega_n + p) \cdot J_{eq} - B_{eq}}{K_a \cdot K_m} = \frac{1.029153}{3.5} \approx \mathbf{0.2940}$$





El error cuadrático medio en posición es: 0.000009

El error cuadrático medio en velocidad es: 0.000216

La coincidencia entre la referencia (amarillo/cian) y la real (rojo/magenta) es prácticamente perfecta. El Error Cuadrático Medio (ECM) bajó ,esto ocurre porque la acción integral suma" el error residual a lo largo del tiempo, obligando al sistema a cerrar la brecha hasta que el error sea nulo. Al haber calculado K_p , K_i , y K_v mediante asignación de polos, Se logro que el sistema no solo sea preciso, sino también rápido. La respuesta es "críticamente amortiguada", lo que significa que alcanza la referencia lo más rápido posible sin sobrepasar el valor objetivo.

3.1.4 PD con prealimentación de aceleración

La ley de control utilizada es:

$$u = K_p(q_{ref} - q) + K_v(\dot{q}_{ref} - \dot{q}) + \frac{J}{K_a K_m} \ddot{q}_{ref}$$

Calculamos el lazo cerrado e igualamos al polinomio deseado de Segundo grado

$$J_{eq}s^2 + (B_{eq} + K_v K_a K_m)s + K_p K_a K_m = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$$

Calculamos K_p

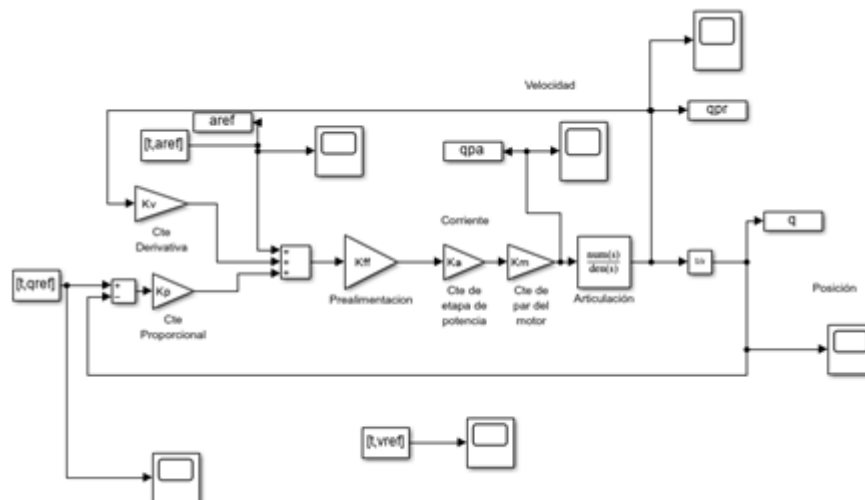
$$K_p = \frac{\omega_n^2 \cdot J_{eq}}{K_a \cdot K_m} = \frac{30^2 \cdot 0.0049017}{3.5} = \mathbf{1.2604}$$

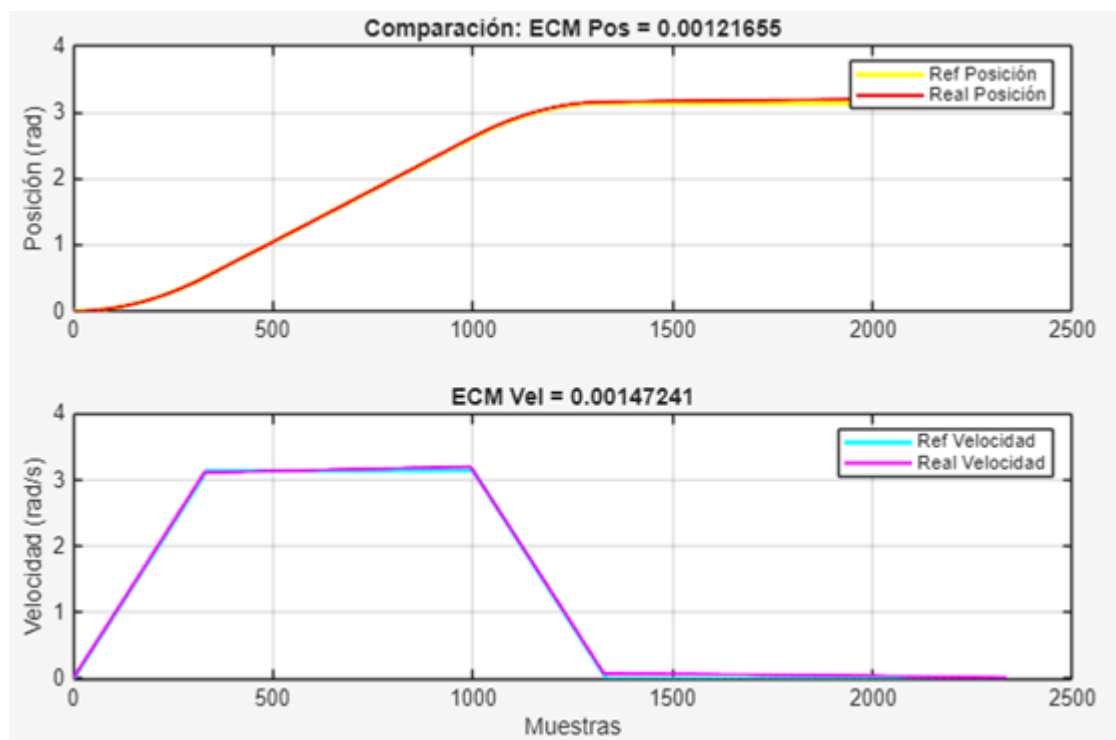
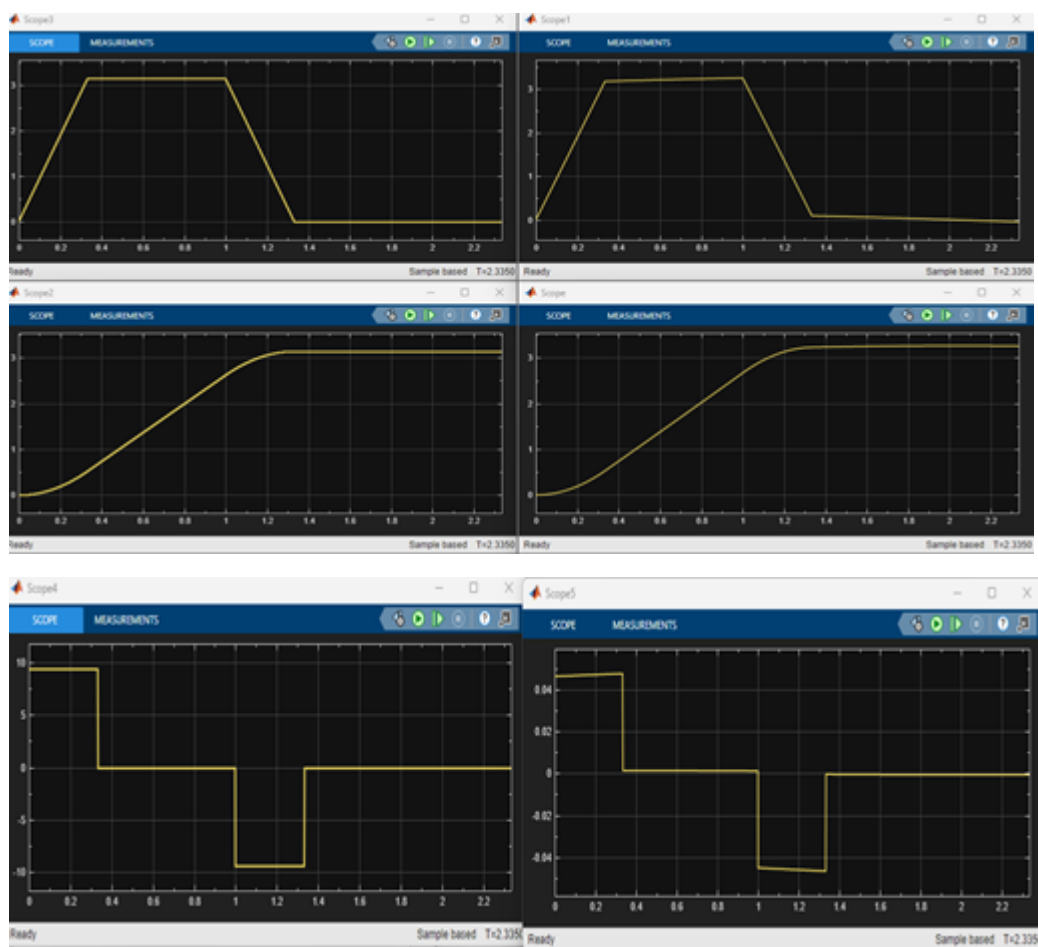
Calculamos K_v

$$K_v = \frac{2\zeta\omega_n J_{eq} - B_{eq}}{K_a \cdot K_m} = \frac{2 \cdot 1 \cdot 30 \cdot 0.0049017 - 0.000204}{3.5} = \mathbf{0.0840}$$

Calcularemos K_{ff}

$$\frac{J}{K_a K_m} \ddot{q}_{ref} = K_{ff} = \frac{J_{eq}}{K_a \cdot K_m} = \frac{0.0049017}{3.5} = \mathbf{0.0014005}$$





El error cuadrático medio en posición es: 0.001217

El error cuadrático medio en velocidad es: 0.001472

Reducción drástica del error de seguimiento añadir el término de aceleración el controlador ya no tiene que "esforzarse" tanto para compensar la inercia del sistema, ya que la acción de control conoce de antemano el par necesario para acelerar. Esto explica la bajada de un orden de magnitud en el Error Cuadrático Medio (ECM).

3.2 Control rígido Con gravedad

Para el caso con gravedad se deberá utilizar el motor con engranaje elegido. Como ahora la gravedad sí que tiene efecto sobre el eslabón, hay que elegir un motor con freno, de manera de que el eslabón se quede parado cuando no haya acción de control.

El cambio principal por hacer en los Simulinks es añadir el torque provocado por el peso del brazo al torque generado por el motor. Este torque tiene la siguiente fórmula:

Configuración	Componentes seleccionados	Sin gravedad	Con gravedad
Motor directo	R88M-K40030 / R88M-K2K030	1.2 kg	6.3 kg
Motor + engranaje	R88M-K05030 + LP+050	1.07 kg	1.28 kg
Motor + Harmonic Drive	R88M-K05030 + CobaltLine®-14-2A	0.41 kg	0.62 kg

$$\frac{1}{2}mgl * \cos q$$

3.2.1 Control PD (primera versión) con gravedad

Se implementa un regulador PD para el caso con gravedad. La ley de control es:

$$u = K_p(q_{ref} - q) + K_v(\dot{q}_{ref} - \dot{q})$$

Se mantienen los mismos parámetros ajustados en el caso sin gravedad. Además, se introduce un término de gravedad en el modelo del sistema.

$$J_{eq} = 0.0049017$$

$$B_{eq} = 0.000204$$

$$K_a = 1$$

$$K_m = 3.5$$

$$\zeta = 1$$

$$\omega_n = 30 \text{ rad/s}$$

Igualaremos la ecuación de lazo cerrado con el polinomio característico de 2 grado

$$s^2 + \left(\frac{B_{eq} + K_v K_a K_m}{J_{total}} \right) s + \frac{K_p K_a K_m}{J_{total}} = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$$

Cálculo de K_p

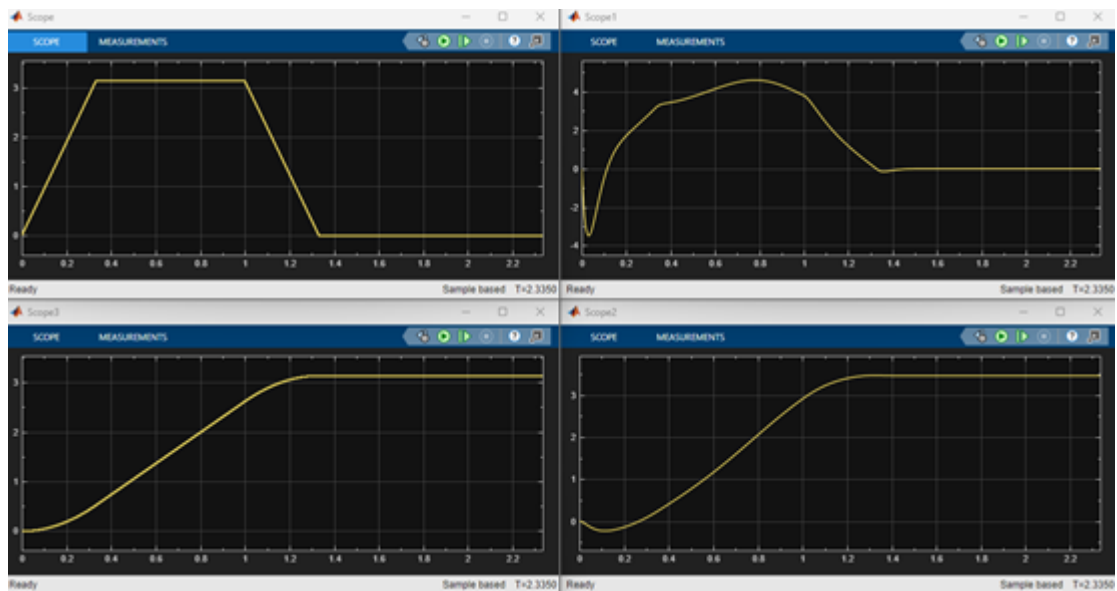
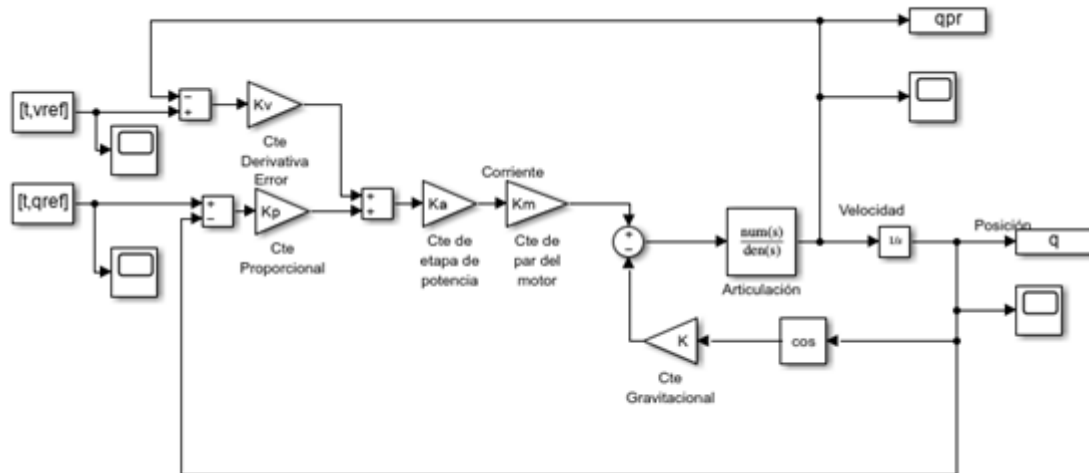
$$K_p = \frac{\omega_n^2 \cdot J_{eq}}{K_a \cdot K_m} = \frac{30^2 \cdot 0.0049017}{1 \cdot 3.5} = \frac{900 \cdot 0.0049017}{3.5} \approx \mathbf{1.26}$$

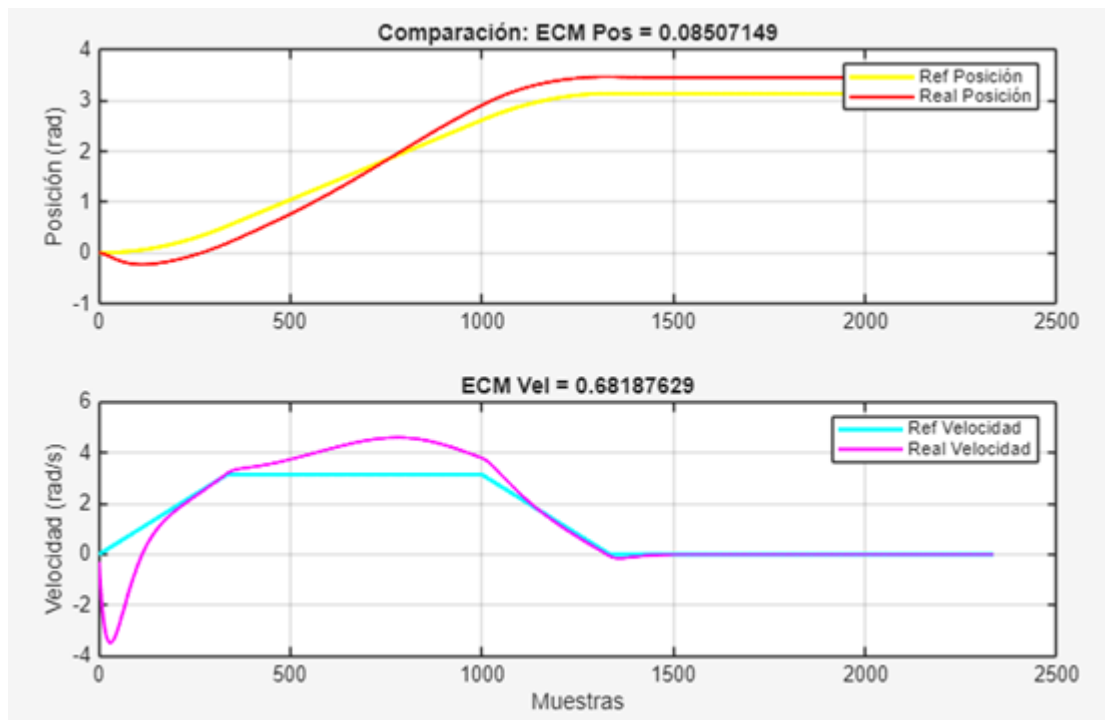
Cálculo de K_v

$$K_v = \frac{2\zeta\omega_n \cdot J_{eq} - B_{eq}}{K_a \cdot K_m} = \frac{2 \cdot 1 \cdot 30 \cdot 0.0049017 - 0.000204}{3.5} \approx 0.084$$

Cálculo de Constante Gravitatoria K

$$G_{comp} = \frac{1}{2} mgl = 0.5 \cdot 0.5 \cdot 9.81 \cdot 0.6 = 1.4715$$





El error cuadrático medio en posición es: 0.085071

El error cuadrático medio en velocidad es: 0.681876

Al inicio de la simulación ($q=0$, posición horizontal), el sistema experimenta un par gravitatorio máximo. Debido a que el controlador PD estándar reacciona únicamente ante el error, existe un retardo inherente: el brazo debe "caer" y generar un error de posición suficiente para que la ganancia K_p desarrolle el par necesario para compensar el peso. Este "descolgamiento" inicial es una respuesta ineficiente del lazo cerrado, el controlador lineal no logra anular el par gravitatorio remanente. Para mantener el brazo en equilibrio contra la gravedad, el controlador se ve forzado a generar una salida constante de control que, al no estar compensada por un término de *feedforward*, se traduce en un error de posición significativo. Como bien se ha determinado, aumentar las ganancias K_p y K_v reduciría este error, pero a costa de una demanda de corriente que superaría los límites de operación segura de la etapa de potencia, comprometiendo la integridad del motor.

3.2.2 Control PD (segunda versión) con gravedad

Se implementa un controlador PD (segunda versión) para el caso con gravedad, cuya

ley de control es:

$$v_a = K_p (q_{ref} - q) - K_v \dot{q}$$

Calcularemos valores para K_p , K_v , con los parametros:

$$J_{eq} = 0.0049017$$

$$\zeta = 1$$

$$B_{eq} = 0.000204$$

$$\omega_n = 30 \text{ rad/s}$$

$$K_a = 1$$

$$K_m = 3.5$$

Calculo constantes K_p :

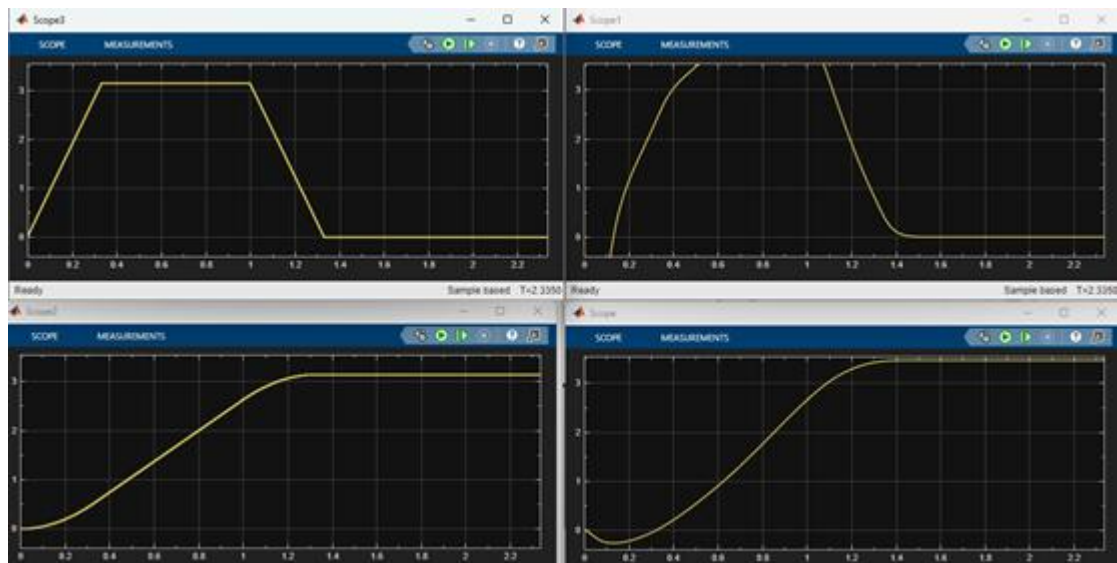
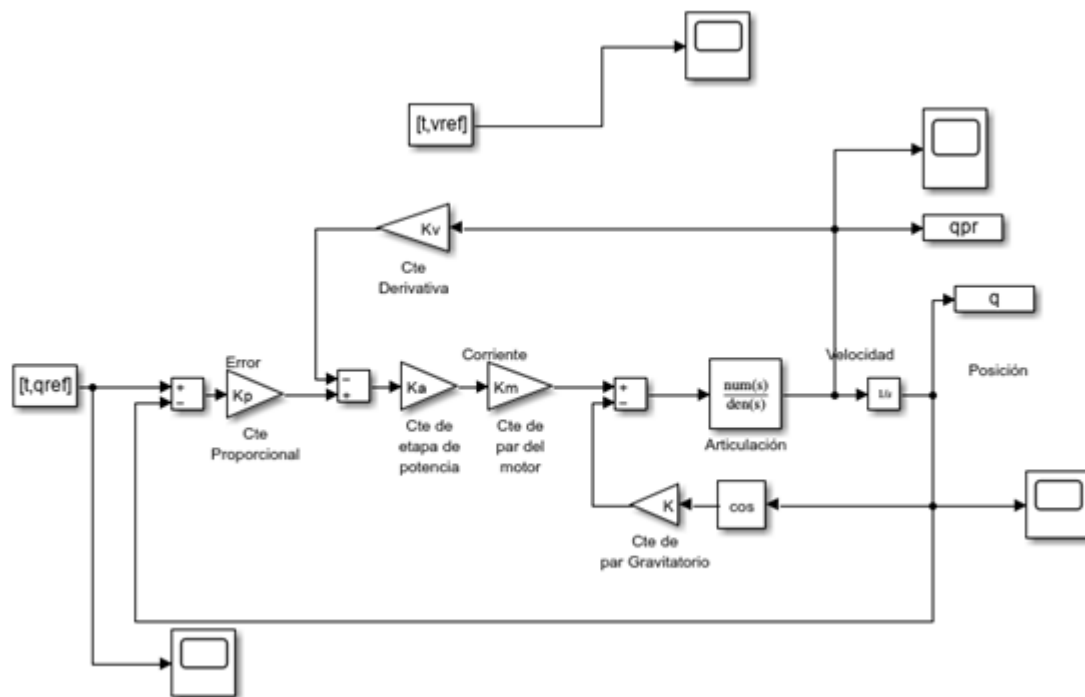
$$K_p = \frac{\omega_n^2 \cdot J_{eq}}{K_a \cdot K_m} = \frac{30^2 \cdot 0.0049017}{1 \cdot 3.5} = \frac{900 \cdot 0.0049017}{3.5} \approx \mathbf{1.2604}$$

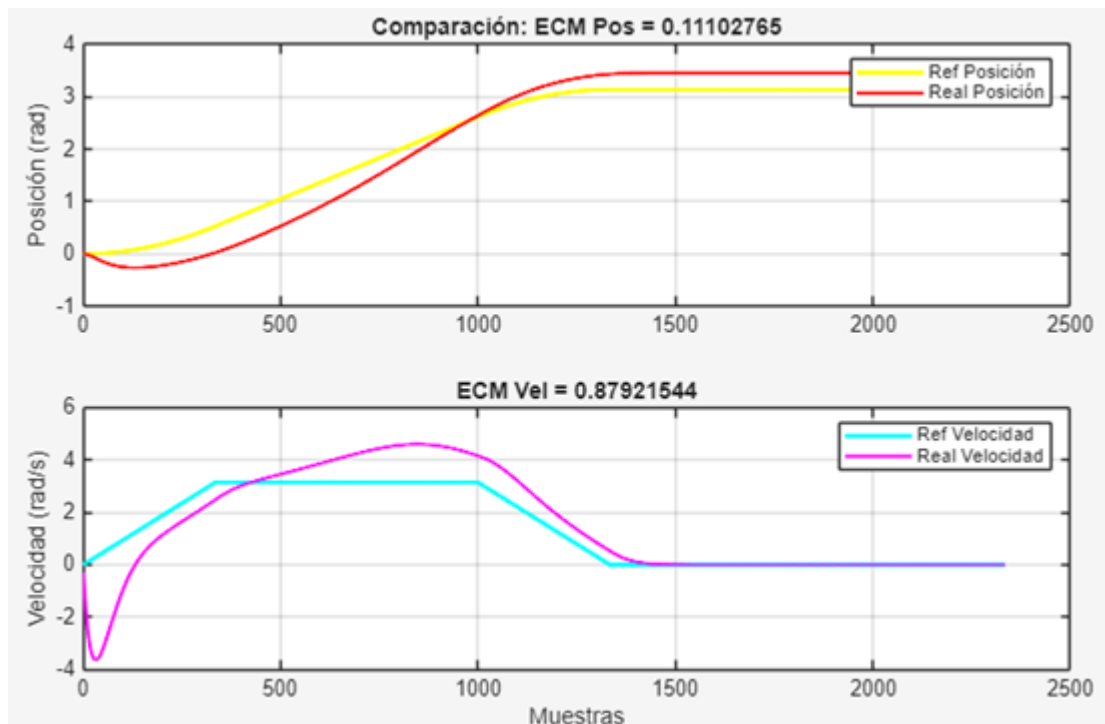
Calculo constantes

$$K_v = \frac{2\zeta\omega_n J_{eq} - B_{eq}}{K_a \cdot K_m} = \frac{2 \cdot 1 \cdot 30 \cdot 0.0049017 - 0.000204}{1 \cdot 3.5}$$

$$K_v = \frac{0.2941 - 0.000204}{3.5} = \frac{0.293896}{3.5} \approx \mathbf{0.08397}$$

$$G_{comp} = \frac{1}{2} mgl = 0.5 \cdot 0.5 \cdot 9.81 \cdot 0.6 = \mathbf{1.4715}$$





El error cuadrático medio en posición es: 0.111028

El error cuadrático medio en velocidad es: 0.879215

La gráfica muestra que el brazo ya no cae tan bruscamente al inicio de la simulación. La compensación gravitatoria está contrarrestando el peso del eslabón justo cuando este comienza a moverse desde 0 rad (donde el torque gravitatorio es máximo). Esto demuestra que el *feedforward* está funcionando. Se observa que la velocidad real (curva magenta) sigue con mayor fidelidad la forma trapezoidal de la referencia. El hecho de que la velocidad "real" alcance un pico mayor al de la referencia antes de estabilizarse sugiere que el sistema tiene un ligero sobreimpulso, típico de un PD bien sintonizado pero con una planta que tiene una masa significativa. Se podría aumentar K_v para suavizar esa curva de velocidad.

3.2.3 PID con Gravedad

Los reguladores P y PD intrínsecamente necesitan un error de posición y/o velocidad para generar una acción de control. Esto implica la aparición de un error o retraso para anular las fuerzas de inercia y rozamiento viscoso. Este error es más grande a mayor aceleración requerida. En caso de fuerzas externas (por ejemplo, la gravedad) aparecerá también un error de posición en estático.

Para solucionar este problema se introduce la acción de control integral como producto

de la integral del error de posición y la constante respectiva:

$$a_i = K_i \int e_p dt$$

La acción de control total es la suma de la proporcional, integral y derivativa. Y ahora la compensation de la gravedad

El controlador utilizado es:

$$u = K_p(q_{ref} - q) + K_v(\dot{q}_{ref} - \dot{q}) + K_i \int (q_{ref} - q) dt$$

Calcularemos valores para K_p , K_v , con los parametros:

$$J_{eq} = 0.0049017$$

$$B_{eq} = 0.000204$$

$$K_a = 1$$

$$K_m = 3.5$$

$$\zeta = 1$$

$$\omega_n = 30 \text{ rad/s}$$

Planta lazo cerrado

$$s^3 + \left(\frac{B_{eq} + K_v K_m}{J_{eq}} \right) s^2 + \left(\frac{K_p K_m}{J_{eq}} \right) s + \left(\frac{K_i K_m}{J_{eq}} \right)$$

Polinomio deseado

$$(s + \omega_n)^3 = s^3 + 3\omega_n s^2 + 3\omega_n^2 s + \omega_n^3$$

Elegimos un polo triple en $(-\omega_n)$

Termino 1

$$\frac{B_{eq} + K_v K_m}{J_{eq}} = 3\omega_n$$

Termino 2

$$\frac{K_p K_m}{J_{eq}} = 3\omega_n^2$$

Termino 3

$$\frac{K_i K_m}{J_{eq}} = \omega_n^3$$

Calculo constantes Ki Despejamos Ki del termino 3

$$K_i = \frac{\omega_n^3 \cdot J_{eq}}{K_a \cdot K_m} = \frac{30^3 \cdot 0.0049017}{3.5} = \frac{27000 \cdot 0.0049017}{3.5} \approx \mathbf{37.81}$$

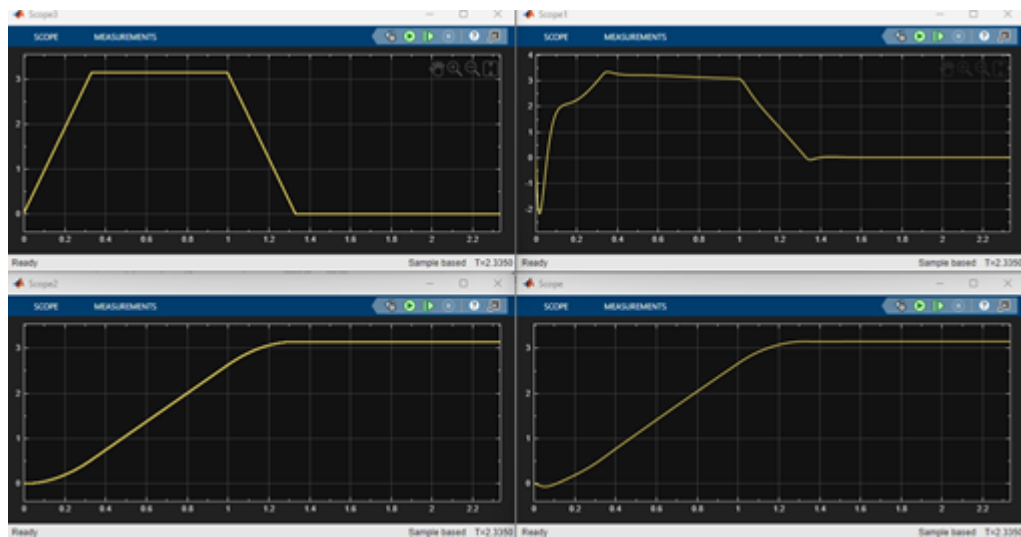
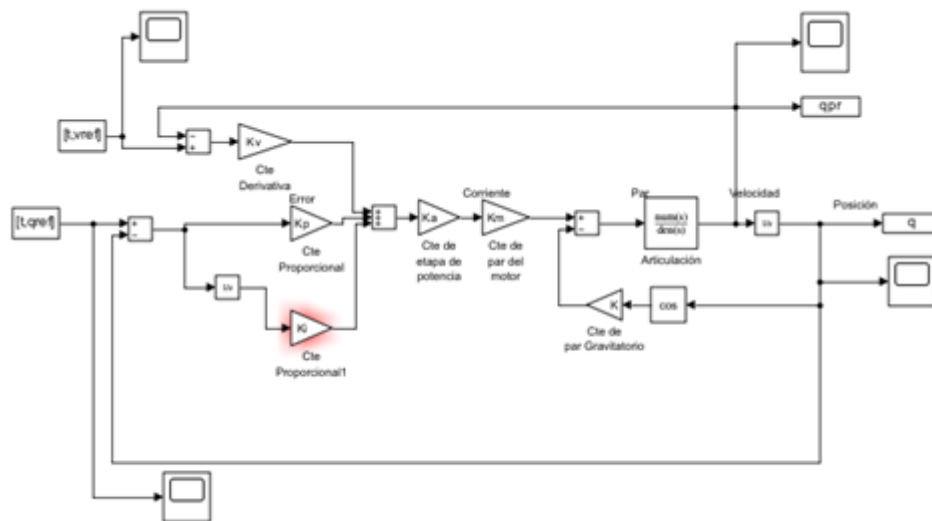
Calculo Constante kp del termino 2

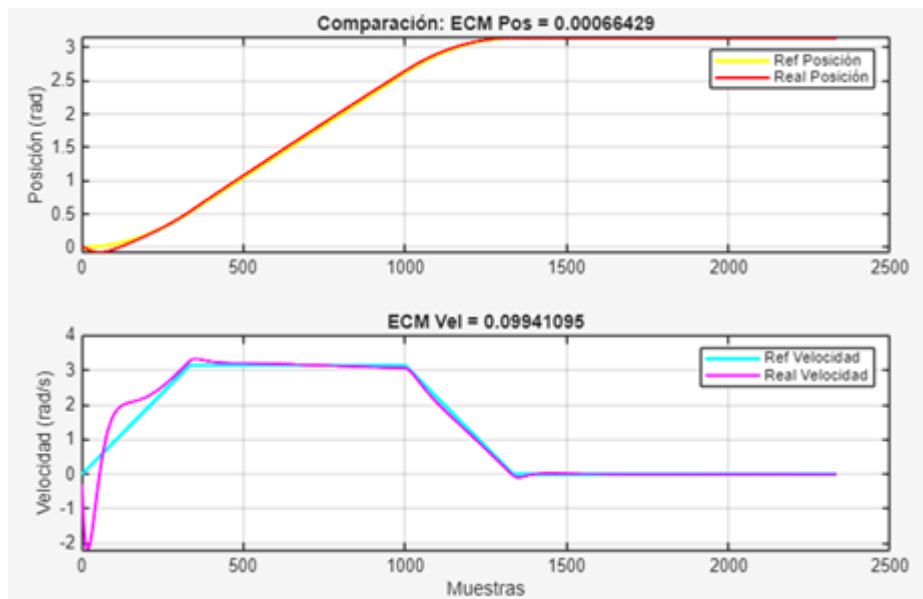
$$K_p = \frac{(3\omega_n^2 \cdot J_{eq}) - B_{eq}}{K_a \cdot K_m} = \frac{(3 \cdot 900 \cdot 0.0049017) - 0.000204}{3.5} \approx \mathbf{3.78}$$

Calculo Constante Kv del termino 1

$$K_v = \frac{(3\omega_n \cdot J_{eq}) - B_{eq}}{K_a \cdot K_m} = \frac{(3 \cdot 30 \cdot 0.0049017) - 0.000204}{3.5} \approx \mathbf{0.126}$$

$$G_{comp} = \frac{1}{2} mgl = 0.5 \cdot 0.5 \cdot 9.81 \cdot 0.6 = \mathbf{1.4715}$$





El error cuadrático medio en posición es: 0.000664

El error cuadrático medio en velocidad es: 0.099411

La mejora más drástica ocurre en el Error Cuadrático Medio (ECM) de Posición. Al pasar de valores cercanos a 0.085 a 0.00066, confirmamos que la acción Integral Ki está cumpliendo su función teórica:

El integrador "acumula" el pequeño error que quedaba tras la compensación de gravedad y lo fuerza a cero, logrando que el brazo alcance la referencia con una precisión casi perfecta, En la gráfica de velocidad muestra que sigue existiendo un pequeño sobreimpulso inicial (debido a la inercia y a la respuesta rápida del PID), la curva real (magenta) ahora "abrazo" la referencia trapezoidal con mucha mayor fidelidad. El valor del ECM de Velocidad 0.0994 es significativamente menor que los valores anteriores que superaban 0.6, En la compensación de Gravedad es la encarga de la no linealidad constante (el peso del brazo). Es la parte "inteligente" que ya conoce cuánto torque se necesita para sostener la estructura sin importar la posición, El pid es encargado de corregir los errores dinámicos, las fricciones imprevistas y de asegurar que el brazo siga la trayectoria de referencia con precisión matemática.

3.2.4 PD con prealimentación de aceleración y gravedad

La ley de control utilizada es:

$$u = K_p(q_{ref} - q) + K_v(\dot{q}_{ref} - \dot{q}) + \frac{J}{K_a K_m} \ddot{q}_{ref}$$

Calculamos el lazo cerrado e igualamos al polinomio deseado de Segundo grado

$$J_{eq}s^2 + (B_{eq} + K_v K_a K_m)s + K_p K_a K_m = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$$

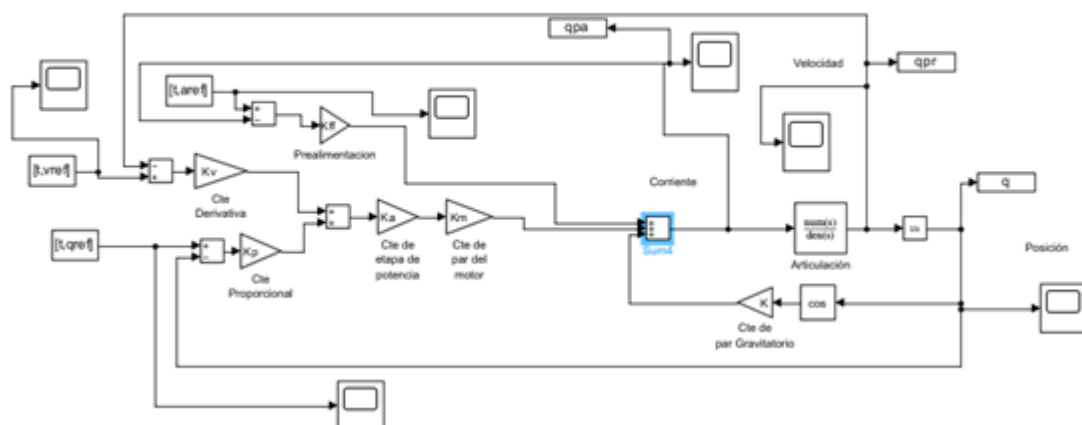
Calculamos Kp

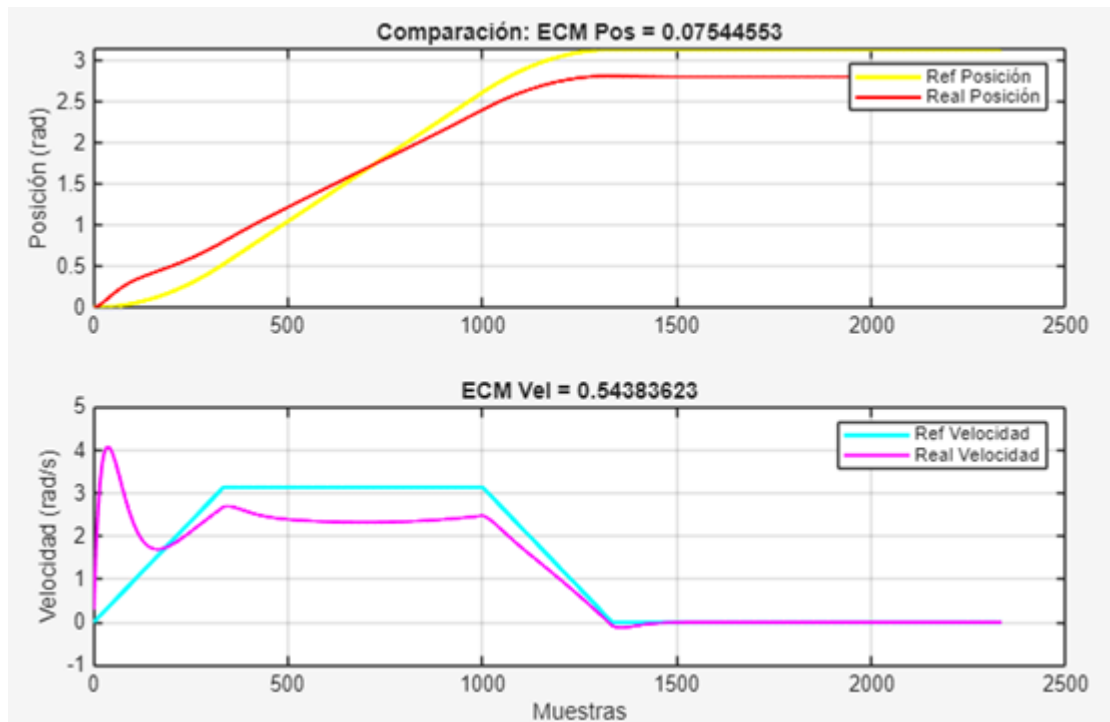
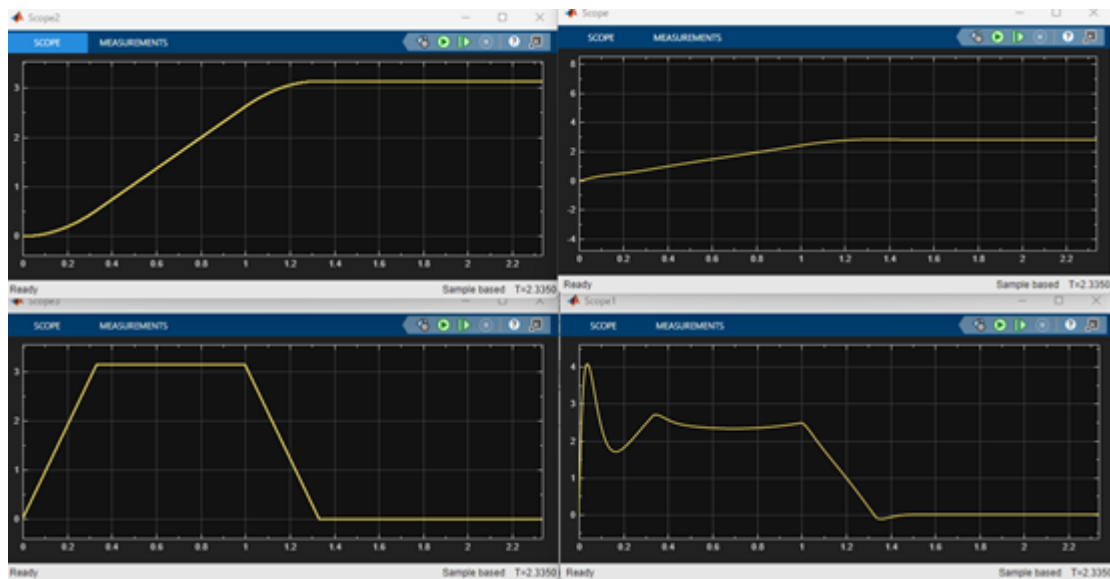
$$K_p = \frac{\omega_n^2 \cdot J_{eq}}{K_a \cdot K_m} = \frac{30^2 \cdot 0.0049017}{3.5} = \mathbf{1.2604}$$

Calculamos Kv

$$K_v = \frac{2\zeta\omega_n J_{eq} - B_{eq}}{K_a \cdot K_m} = \frac{2 \cdot 1 \cdot 30 \cdot 0.0049017 - 0.000204}{3.5} = \mathbf{0.0840}$$

Calcularemos Kff

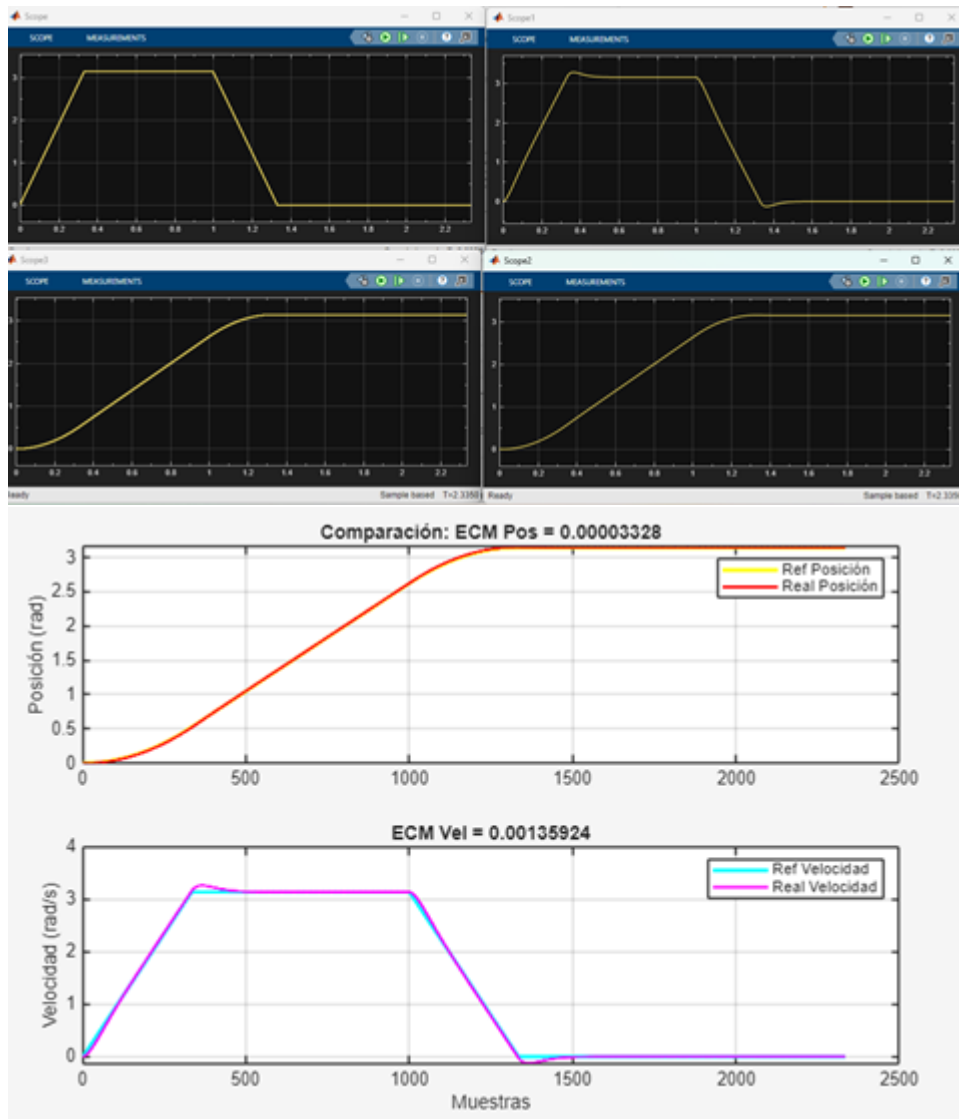




El error cuadrático medio en posición es: 0.075446

El error cuadrático medio en velocidad es: 0.543836

Reducción drástica del error de seguimiento añadir el término de aceleración el controlador ya no tiene que "esforzarse" tanto para compensar la inercia del sistema, ya que la acción de control conoce de antemano el par necesario para acelerar. Esto explica la bajada de un orden de magnitud en el Error Cuadrático



El error cuadrático medio en posición es: 0.000033

El error cuadrático medio en velocidad es: 0.001359

Al inyectar esta corriente de compensación como un término *feedforward* sumado directamente a la salida del controlador PD, el lazo de control queda liberado de la carga estática. Esto permite que el controlador se centre exclusivamente en la corrección de errores dinámicos y el seguimiento de la trayectoria, en lugar de desperdiciar esfuerzo de control en vencer la gravedad. Como resultado, el sistema presenta un comportamiento significativamente más estable. Al eliminar la necesidad de que el error de posición crezca para generar el par de compensación, se reduce drásticamente el error de estado estacionario.

3.2.6 Controlador PD Prealimentado aceleración con

compensación Gravedad

$$u = K_p(q_{ref} - q) + K_v(\dot{q}_{ref} - \dot{q}) + \underbrace{K_{ff}\ddot{q}_{ref}}_{\text{Prealimentación}} + G_{comp} \cos(q)$$

Aquí aplicamos una simplificación de la dinámica inversa. No solo compensamos el peso, sino que calculamos el torque necesario para acelerar la inercia J_{eq} de acuerdo con la aceleración deseada

El motor "sabe" de antemano cuánto torque requiere para acelerar y cuánto para frenar. Esto libera al PD de la carga de trabajo por inercia, permitiendo que el error de seguimiento sea prácticamente nulo, incluso en perfiles de movimiento agresivos.

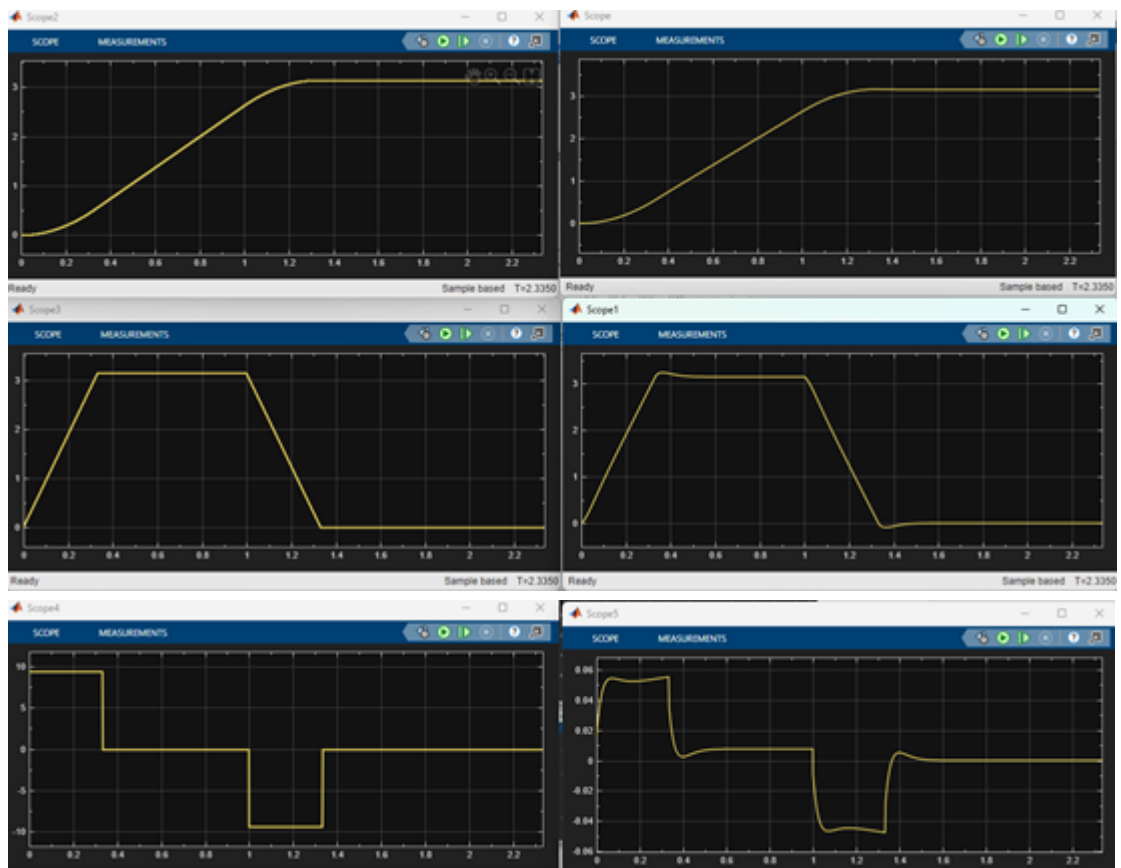
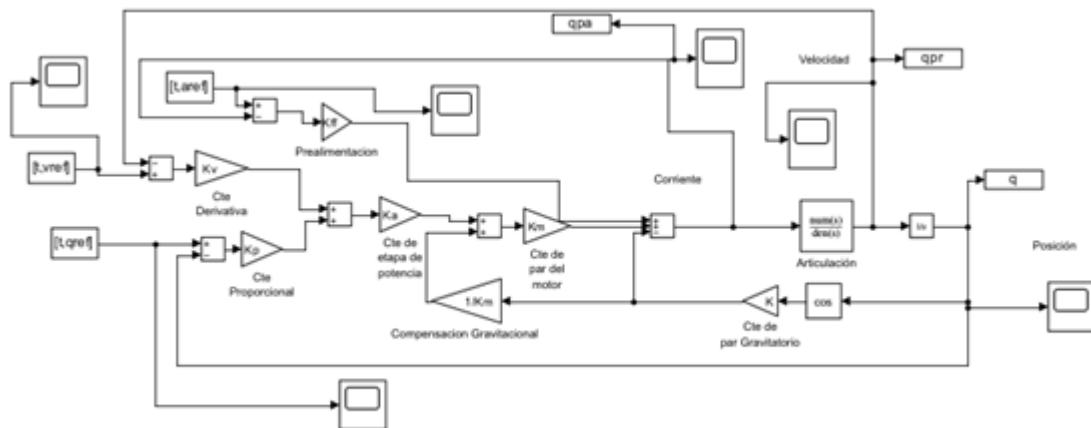
Calculamos K_p

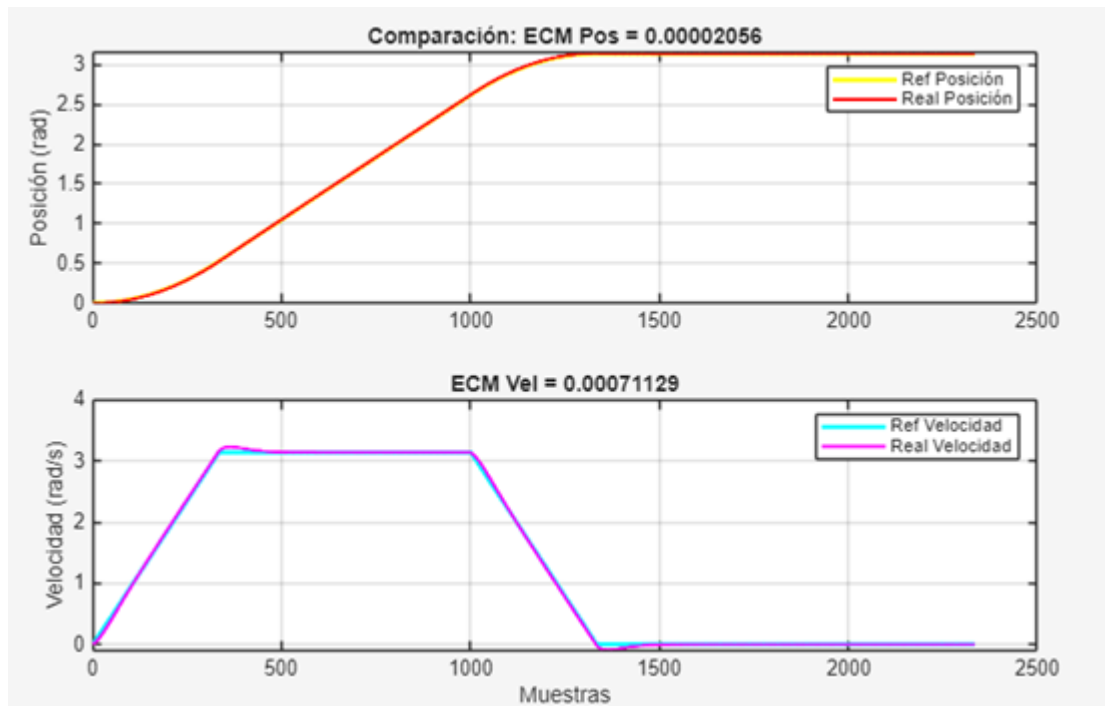
$$K_p = \frac{\omega_n^2 \cdot J_{eq}}{K_a \cdot K_m} = \frac{30^2 \cdot 0.0049017}{3.5} = \mathbf{1.2604}$$

Calculamos K_v

$$K_v = \frac{2\zeta\omega_n J_{eq} - B_{eq}}{K_a \cdot K_m} = \frac{2 \cdot 1 \cdot 30 \cdot 0.0049017 - 0.000204}{3.5} = \mathbf{0.0840}$$

Calcularemos K_{ff}





El error cuadrático medio en posición es: 0.000021

El error cuadrático medio en velocidad es: 0.000711

4 Control de una articulación elástica

Tradicionalmente, los robots industriales han sido diseñados con elevada rigidez, permitiendo despreciar los efectos de elasticidad en condiciones normales de trabajo. Sin embargo, el empleo de transmisiones mecánicas más ligeras, especialmente de tipo Harmonic Drive, introduce una elasticidad torsional que no puede ignorarse.

La elasticidad se manifiesta principalmente en la unión entre el motor y el eslabón, provocando que la posición del rotor θ y la posición del eslabón q dejen de coincidir y queden acopladas mediante el par elástico.

Como consecuencia, el sistema deja de comportarse como una articulación rígida y pasa a describirse mediante una dinámica de cuarto orden, introduciendo modos vibratorios adicionales que modifican la respuesta del sistema.

Por este motivo, los reguladores empleados en una articulación rígida no pueden aplicarse directamente sin considerar la elasticidad del sistema y la interacción entre el motor y el eslabón.

En este apartado se diseñan y comparan las estrategias de control propuestas para los casos sin gravedad y con gravedad, empleando las configuraciones Harmonic Drive seleccionadas en el Apartado 2. Asimismo, se estudia la influencia del generador de trayectoria y de la rigidez del sistema sobre el comportamiento dinámico del eje elástico, dado que trayectorias con cambios bruscos pueden excitar la elasticidad de la transmisión

4.1 Caso sin gravedad

Para el caso sin gravedad se emplea una configuración basada en el motor R88M-K05030(H/T) y el Harmonic Drive CobaltLine-14-2A con relación de reducción $N = 80$.

Al no existir par gravitatorio actuando sobre el eslabón, no resulta necesario utilizar freno electromagnético en el motor.

Los parámetros numéricos considerados para el modelo elástico son los siguientes:

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Momento de inercia del motor	J_m	0.025×10^{-4}	kgm^2
Fricción viscosa del motor	b_m	5×10^{-5}	Nms/rad
Momento de inercia del eslabón	J_e	0.24	kgm^2
Fricción viscosa del eslabón	b	10^{-2}	Nms/rad
Factor de reducción (HD)	N	80	—
Rigidez nominal del HD	K	3400	Nm/rad
Amortiguamiento viscoso del HD	B_{elast}	5	Nms/rad
Fricción viscosa elástica	b_e	5×10^{-5}	Nms/rad
Constante del amplificador	K_a	0.18	A/V
Constante de par del motor	K_m	0.11	Nm/A

Modelado de una articulación elástica

En una articulación rígida ideal, la dinámica puede representarse como:

$$\tau = (Js^2 + bs)q$$

donde J es la inercia y b la fricción viscosa.

Sin embargo, en una articulación real existe elasticidad en la transmisión, especialmente en reductores tipo Harmonic Drive. Por ello, la posición del motor θ y la del eslabón q no coinciden.

El par elástico entre ambos se modela como:

$$\tau_f = K(\theta - q) + B(\dot{\theta} - \dot{q})$$

donde K representa la rigidez y B el amortiguamiento viscoso.

Aplicando la dinámica rotacional se obtienen las ecuaciones del sistema elástico:

$$\begin{aligned} J_e \ddot{q} + b_e \dot{q} &= K(\theta - q) + B(\dot{\theta} - \dot{q}) \\ J_m \ddot{\theta} + b_m \dot{\theta} + K(\theta - q) + B(\dot{\theta} - \dot{q}) &= \tau_m \end{aligned}$$

Modelo con reducción y sin gravedad

Considerando un reductor con relación $N \neq 1$, el modelo queda:

$$\begin{aligned} J_e \ddot{q} + b_e \dot{q} + K \left(q - \frac{\theta}{N} \right) + B \left(\dot{q} - \frac{\dot{\theta}}{N} \right) &= 0 \\ J_m \ddot{\theta} + b_m \dot{\theta} + \frac{K}{N} \left(\frac{\theta}{N} - q \right) + \frac{B}{N} \left(\frac{\dot{\theta}}{N} - \dot{q} \right) &= K_a K_m u \end{aligned}$$

A partir de estas ecuaciones se obtienen las funciones de transferencia y la representación en espacio de estados. Definiendo:

$$x = [\theta, \dot{\theta}, q, \dot{q}]^T$$

el sistema puede escribirse como:

$$\dot{x} = A_c x + B_c u$$

tratándose de un sistema de cuarto orden.

Para algunas estrategias de control también se utiliza el par elástico del lado del motor:

$$\tau_{el} = \frac{K}{N} \left(\frac{\theta}{N} - q \right) + \frac{B}{N} \left(\frac{\dot{\theta}}{N} - \dot{q} \right)$$

Modelo con efecto de gravedad

Cuando se considera el efecto de la gravedad, aparece un término adicional sobre el eslabón:

$$mgl_c \cos(q)$$

por lo que las ecuaciones quedan:

$$J_e \ddot{q} + b_e \dot{q} + mgl_c \cos(q) + K \left(q - \frac{\theta}{N} \right) + B \left(\dot{q} - \frac{\dot{\theta}}{N} \right) = 0$$

$$J_m \ddot{\theta} + b_m \dot{\theta} + \frac{K}{N} \left(\frac{\theta}{N} - q \right) + \frac{B}{N} \left(\frac{\dot{\theta}}{N} - \dot{q} \right) = K_a K_m u$$

En Simulink, el término gravitacional puede introducirse como una entrada adicional del sistema.

Representación en espacio de estados

Para implementar el modelo en Simulink se utiliza la representación en espacio de estados. Se define el vector de estados como:

$$x = \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \\ q \\ \dot{q} \end{bmatrix}$$

El modelo sin gravedad puede escribirse como:

$$\dot{x} = A_c x + B_c u$$

donde:

$$A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{K}{N^2 J_m} & -\frac{b_m + \frac{B}{N^2}}{J_m} & \frac{K}{N J_m} & \frac{B}{N J_m} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{K}{N J_e} & \frac{B}{N J_e} & -\frac{K}{J_e} & -\frac{b_e + B}{J_e} \end{bmatrix}$$

$$B_c = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{K_a K_m}{J_m} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

La matriz de salida se elige para obtener los cuatro estados y, además, el par elástico:

$$y = C_c x + D_c u$$

$$C_c = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{K}{N^2} & -\frac{B}{N^2} & \frac{K}{N} & \frac{B}{N} \end{bmatrix}$$

$$D_c = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Las cuatro primeras salidas corresponden a:

$$\theta, \dot{\theta}, q, \dot{q}$$

y la quinta salida corresponde al par elástico del lado del motor:

$$\tau_{el} = -\frac{K}{N^2}\theta - \frac{B}{N^2}\dot{\theta} + \frac{K}{N}q + \frac{B}{N}\dot{q}$$

Representación con gravedad

Cuando se considera la gravedad, las matrices A_c y C_c se mantienen iguales. La gravedad se introduce como una segunda entrada:

$$\dot{x} = A_c x + B_c \begin{bmatrix} u \\ \cos(q) \end{bmatrix}$$

En este caso:

$$B_c = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{K_a K_m}{J_m} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & \frac{m g l_c}{J_e} \end{bmatrix}$$

$$D_c = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

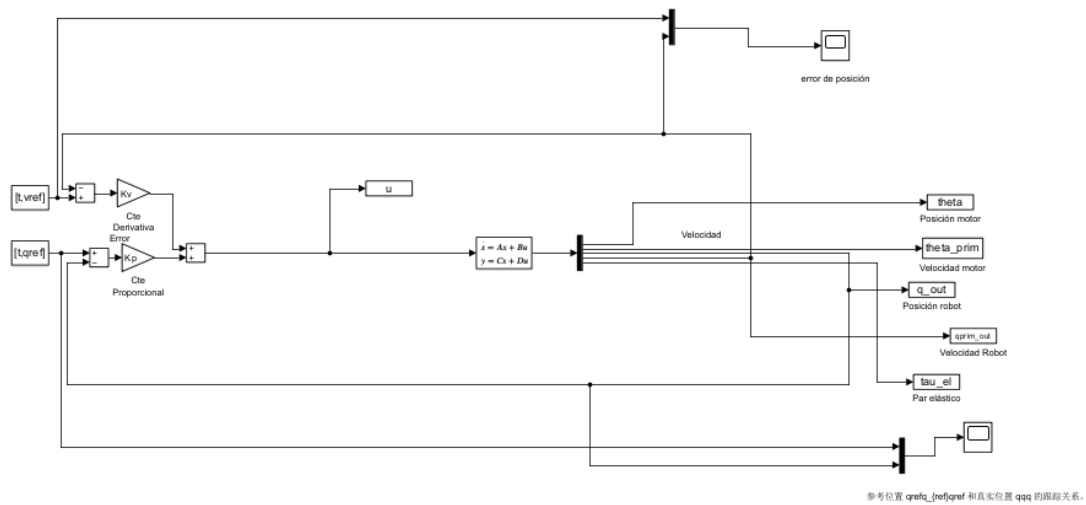
De esta forma, el primer canal de entrada corresponde a la acción de control u , mientras que el segundo canal representa el efecto gravitacional sobre el eslabón.

4.1.1 Control proporcional-derivativo del lado del eslabón

En esta configuración, el error se calcula sobre la posición y velocidad del eslabón, dado que es la magnitud que realmente interesa para la ejecución de la tarea.

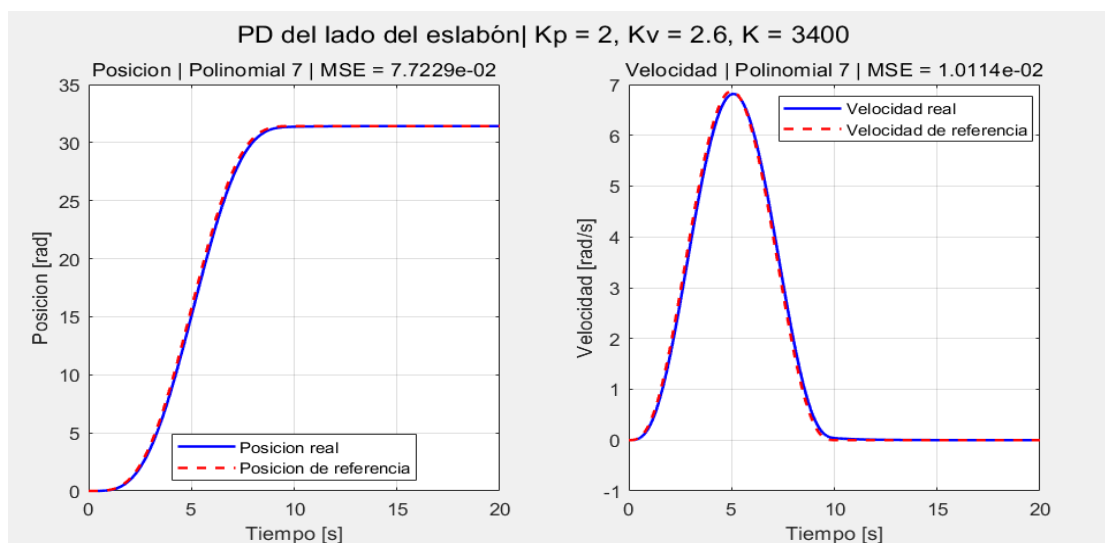
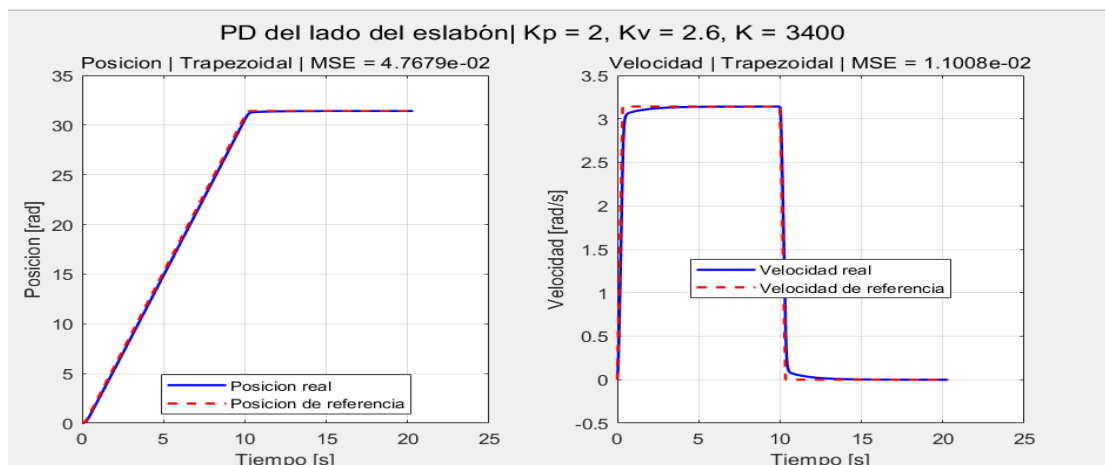
La acción de control queda definida como:

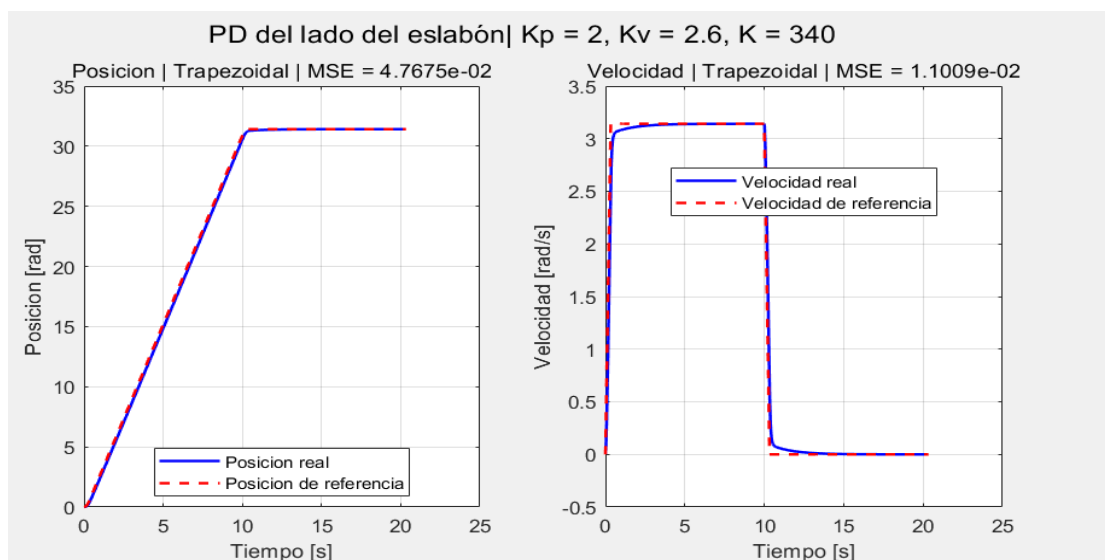
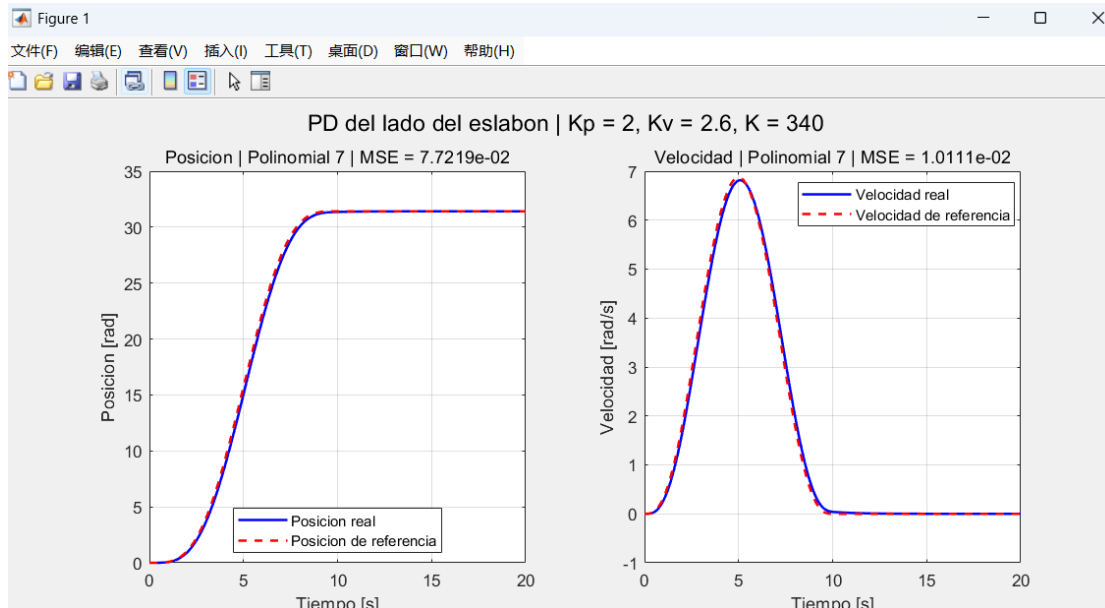
$$\tau = K_p(q_{ref} - q) + K_v(\dot{q}_{ref} - \dot{q})$$



se seleccionaron $K_p = 2$ y $K_v = 2.6$.

El modelo está dentro de SS_elasticoPD_q





En estas simulaciones se observa que el control PD del lado del eslabón permite seguir adecuadamente la trayectoria de referencia en ambos casos. La trayectoria trapezoidal obtuvo un menor error cuadrático medio y, por tanto, una mayor precisión de seguimiento. La trayectoria polinomial de séptimo orden mostró una respuesta más suave en velocidad.

4.1.2 Proporcional-Derivativo del lado del motor

En esta configuración, la realimentación se realiza utilizando la posición y velocidad del motor. Como el motor gira N veces más rápido que el eslabón, las variables del motor

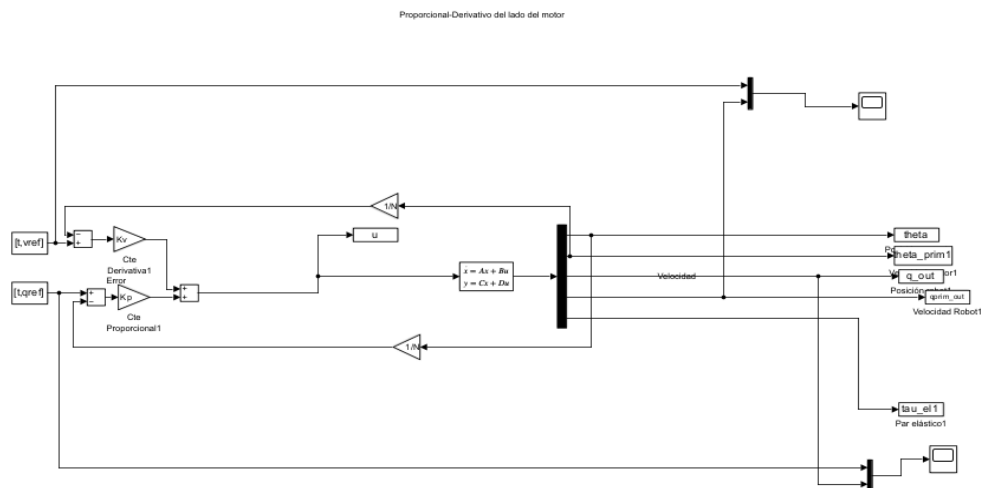
deben dividirse por el factor de reducción.

La acción de control queda:

$$u = K_p \left(q_{ref} - \frac{\theta}{N} \right) + K_v \left(\dot{q}_{ref} - \frac{\dot{\theta}}{N} \right)$$

donde θ/N y $\dot{\theta}/N$ representan la posición y velocidad del motor referidas al lado del eslabón.

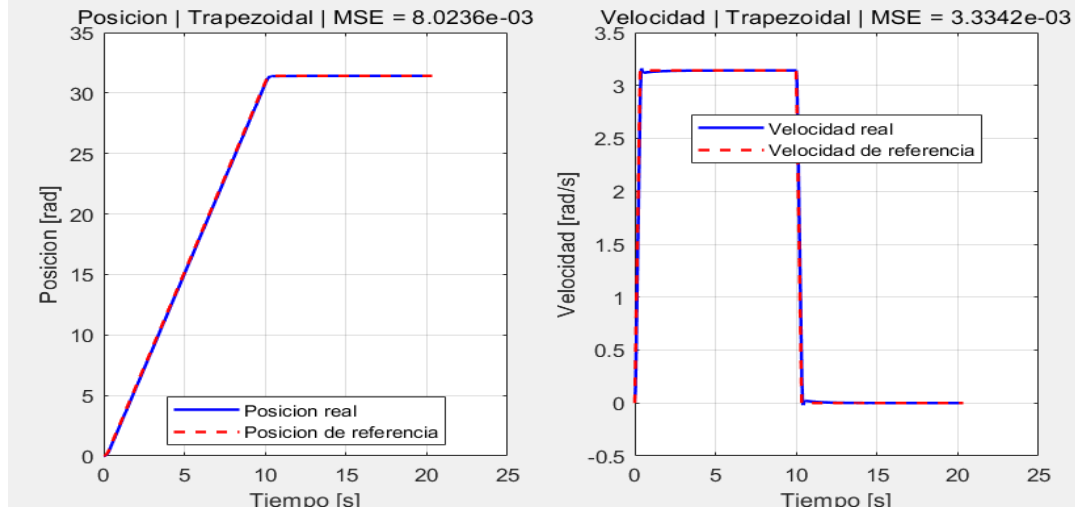
Esta estrategia evita algunos problemas de estabilidad del control del lado del eslabón, aunque puede aparecer un error de seguimiento en la posición real del eslabón debido a la elasticidad de la transmisión.



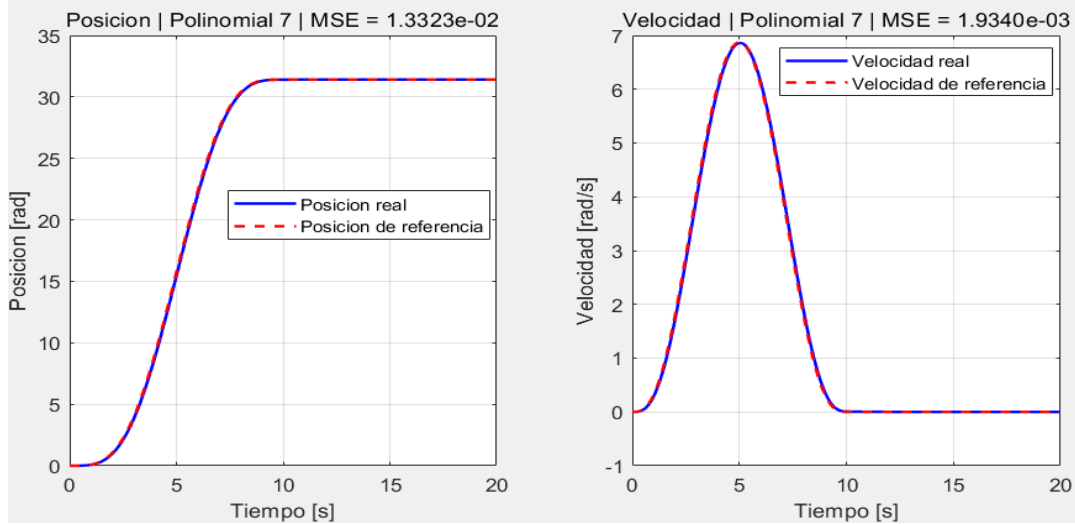
se seleccionaron $K_p = 5$, $K_v = 5$.

El modelo está dentro de SS_elasticoPD_q

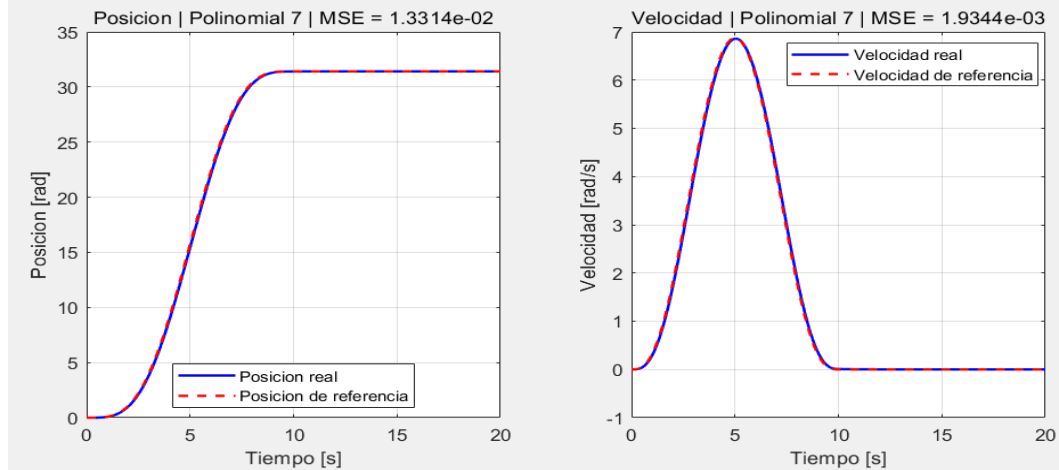
Motor PD | $K_p = 5$, $K_v = 5$, $K = 340$

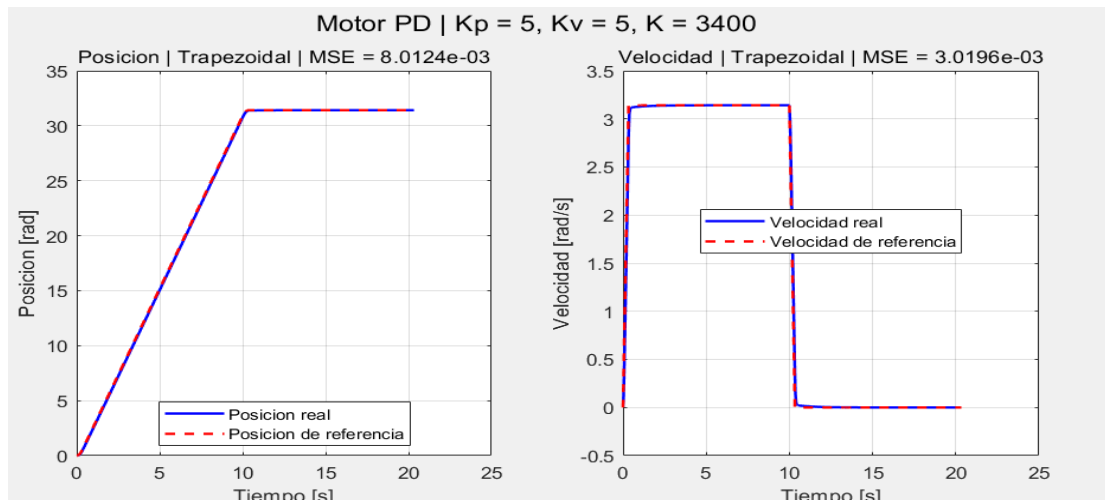


Motor PD | $K_p = 5$, $K_v = 5$, $K = 340$



Motor PD | $K_p = 5$, $K_v = 5$, $K = 3400$





Se observa un seguimiento satisfactorio de la trayectoria y un comportamiento estable del sistema. La influencia de la rigidez resulta limitada en las condiciones analizadas, ya que incluso el valor más bajo proporciona una respuesta suficientemente rígida. En situaciones con mayores aceleraciones o cargas más elevadas, esta diferencia podría hacerse más evidente.

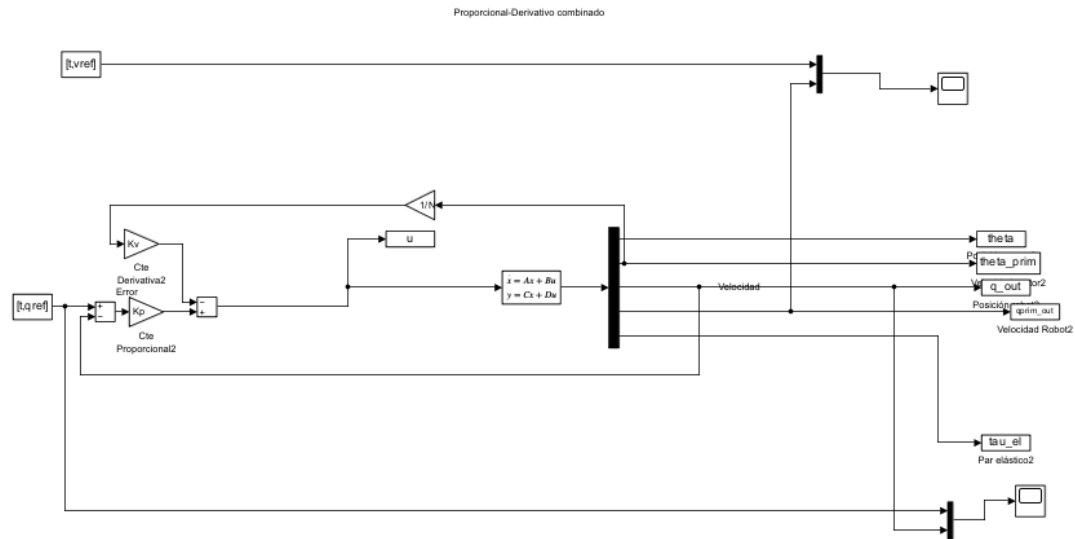
4.1.3 Proporcional-Derivativo combinado

En este apartado se implementa un controlador proporcional-derivativo combinado para la articulación elástica. Este regulador combina las ventajas de los dos casos anteriores, calculando el término proporcional sobre la posición del eslabón, que constituye la variable de interés, mientras que la acción derivativa se aplica sobre la velocidad del motor para introducir un amortiguamiento más estable.

La ley de control utilizada es:

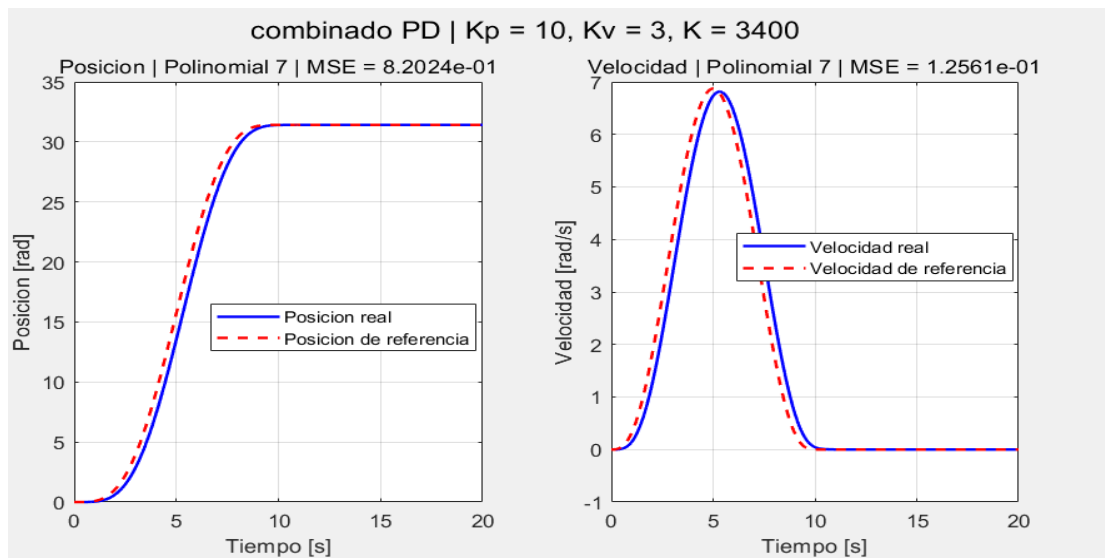
$$u = K_p(q_{ref} - q) - K_v\dot{\theta}$$

De esta forma, se busca mantener un buen seguimiento de la trayectoria al mismo tiempo que se mejora la estabilidad dinámica del sistema frente a los efectos de la elasticidad.

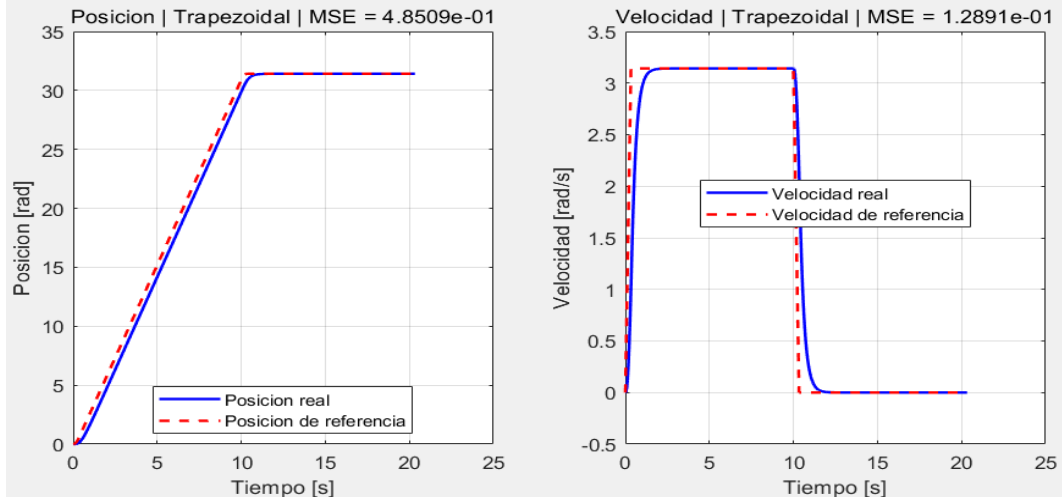


se seleccionaron $K_p = 10$ $K_v = 3$.

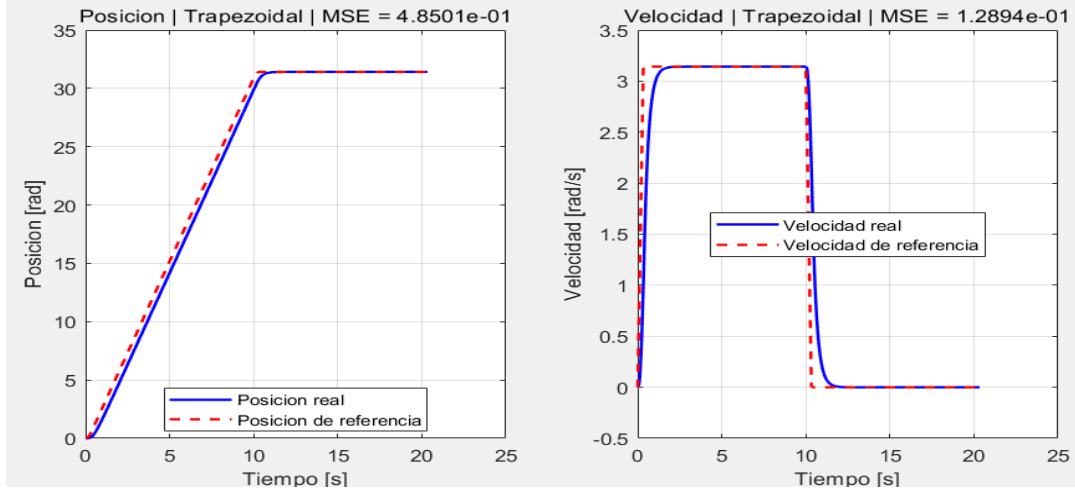
El modelo está dentro de SS_elasticoPD_q



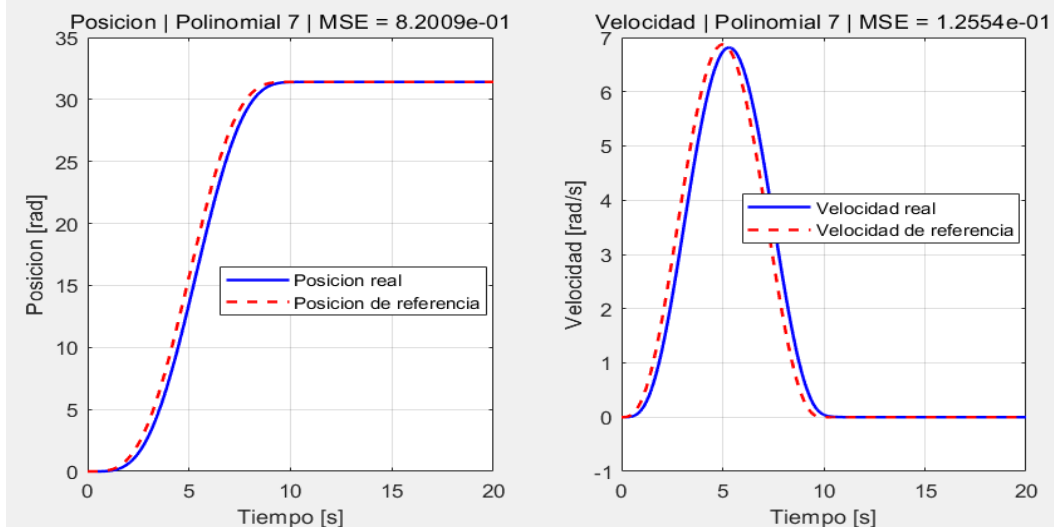
combined PD | $K_p = 10$, $K_v = 3$, $K = 3400$



combined PD | $K_p = 10$, $K_v = 3$, $K = 340$



combined PD | $K_p = 10$, $K_v = 3$, $K = 340$



Los resultados muestran que el controlador combinado mantiene un seguimiento adecuado de la trayectoria y mejora la estabilidad dinámica del sistema. La combinación del término proporcional sobre el eslabón y la acción derivativa sobre el motor permite obtener una respuesta más equilibrada frente a los efectos de la elasticidad

4.1.4 Control de perturbación singular

El sistema con articulación elástica presenta simultáneamente una dinámica asociada al movimiento del eslabón y otra relacionada con la elasticidad de la transmisión. Aunque los controladores PD convencionales permiten realizar el seguimiento de trayectoria, pueden resultar insuficientes para amortiguar completamente las oscilaciones elásticas. Por este motivo, en este apartado se emplea una estrategia basada en perturbación singular, separando la dinámica del sistema en dos escalas temporales: dinámica lenta y dinámica rápida.

Para ello se definen las siguientes variables:

$$\varepsilon^2 = \frac{1}{K}$$

$$z = K \left(q - \frac{\theta}{N} \right)$$

donde ε representa un parámetro asociado a la rigidez del sistema y z describe la variable relacionada con la deformación elástica.

Con estas definiciones, el sistema puede descomponerse en una dinámica lenta y una dinámica rápida.

Dinámica lenta

$$\ddot{q} = -\frac{b_e}{J_e} \dot{q} - \frac{z}{J_e}$$

Dinámica rápida

$$\varepsilon^2 \ddot{z} = -\varepsilon^2 \left(\frac{B_{el}}{J_m N^2} + \frac{B_{el}}{J_e} \right) \dot{z}$$

$$- \dot{q} \left(\frac{b_e}{J_e} - \frac{b_m}{J_m N} \right) - z \left(\frac{1}{J_m N^2} + \frac{1}{J_e} \right) + \frac{K_{am}}{J_m N} u$$

La acción de control total se define como la suma de un bucle lento y un bucle rápido:

$$u = u_{slow} + u_{fast}$$

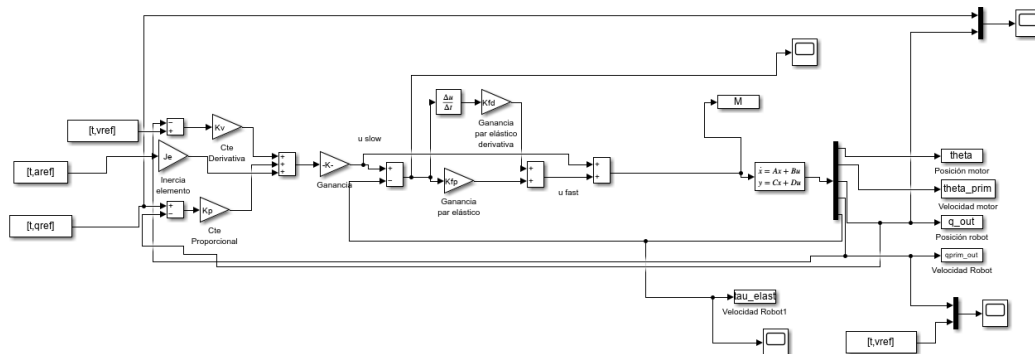
El bucle lento se diseña considerando una dinámica equivalente a la de un robot rígido, empleando un controlador proporcional-derivativo con prealimentación de aceleración:

$$u_{slow} = \frac{J_e + N^2 J_m}{N K_a K_m} (\ddot{q}_{ref} + K_p (q - q_{ref}) + K_v (\dot{q} - \dot{q}_{ref}))$$

Por otro lado, el bucle rápido se utiliza para amortiguar la dinámica elástica mediante la realimentación de la diferencia de velocidades entre el eslabón y el motor:

$$u_{fast} = -K_f \left(\dot{q} - \frac{\dot{\theta}}{N} \right)$$

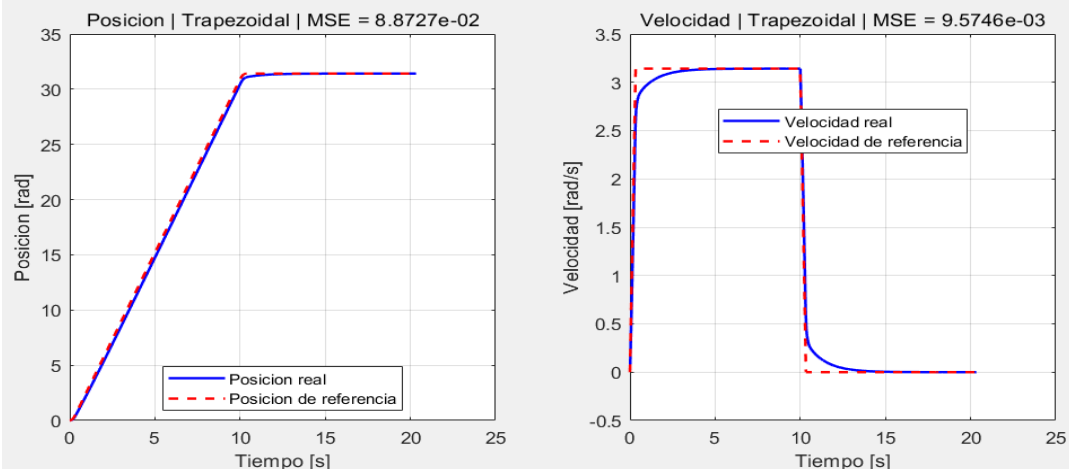
De esta forma, el controlador por perturbación singular permite desacoplar parcialmente el seguimiento de trayectoria y la compensación de la elasticidad, obteniendo una respuesta dinámica más estable y reduciendo las oscilaciones del sistema.



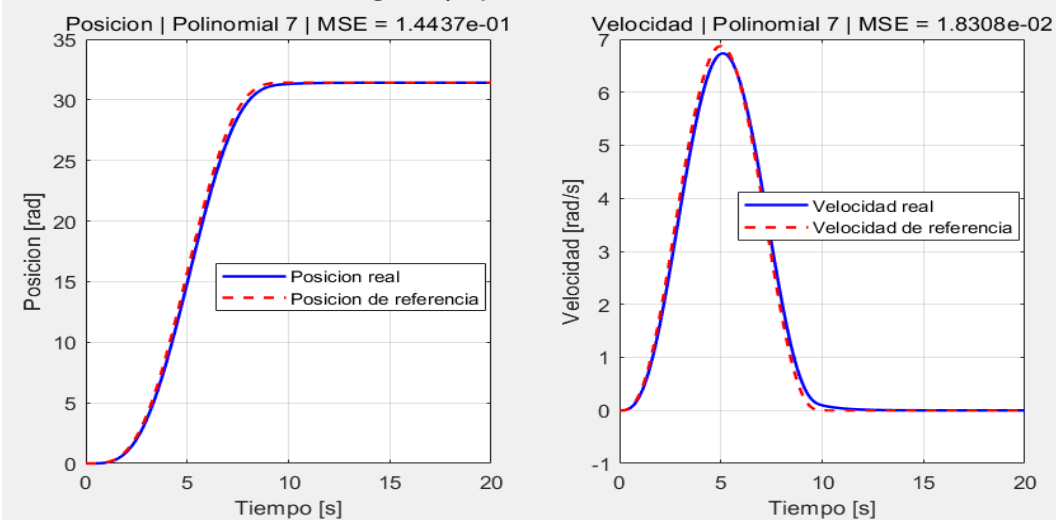
se seleccionaron $K_p = 5$ $K_v = 5$. $K_{fp} = 10$; $K_{fd} = 0.05$;

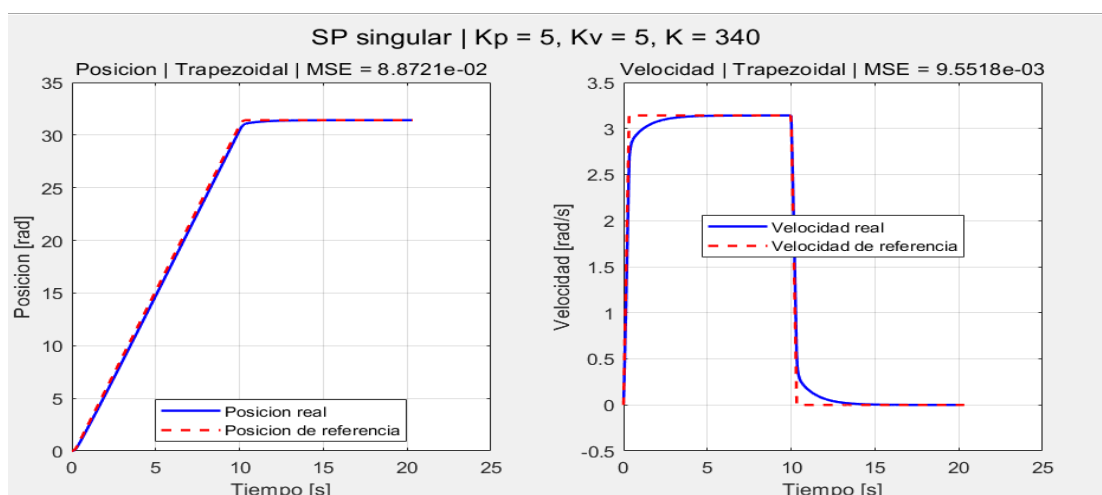
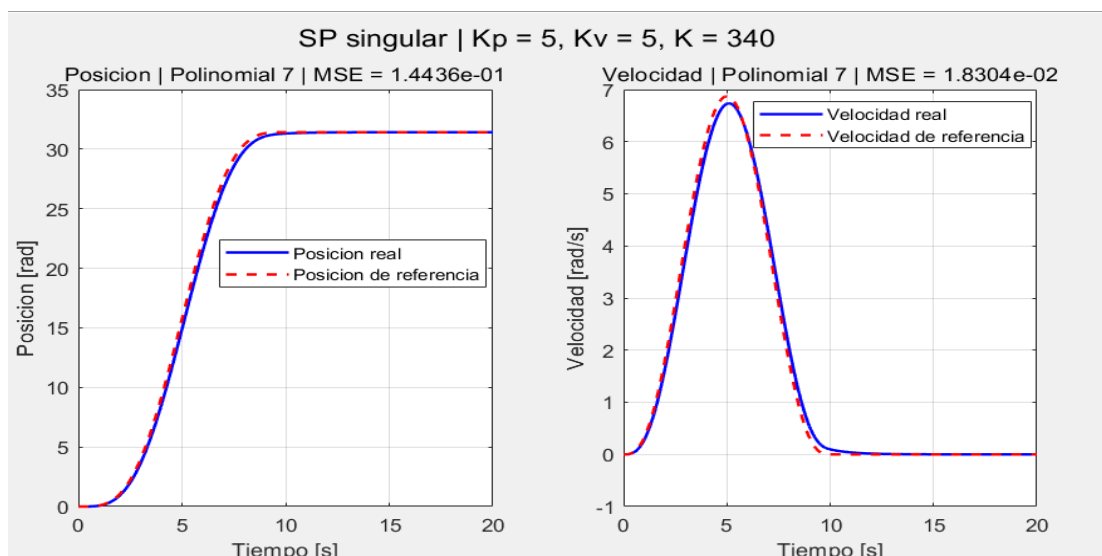
El modelo está dentro de SS_elastico_SP19

SP singular | $K_p = 5$, $K_v = 5$, $K = 3400$



SP singular | $K_p = 5$, $K_v = 5$, $K = 3400$





Los resultados muestran que el control por perturbación singular permite mejorar el comportamiento dinámico del sistema mediante la separación entre dinámica lenta y rápida. El bucle lento garantiza un seguimiento adecuado de la trayectoria, mientras que el bucle rápido contribuye a amortiguar las oscilaciones asociadas a la elasticidad, obteniéndose una respuesta más estable y equilibrada que con los reguladores PD convencionales.

4.1.5 Comparación de reguladores — caso sin gravedad

Controlador	K	Trayectoria	MSE Posición	MSE Velocidad
PD lado del eslabón	3400	Trapezoidal	4.7679E-02	1.1008E-02
PD lado del eslabón	3400	Polinomial 7	7.7229E-02	1.0114E-02
PD lado del eslabón	340	Trapezoidal	4.7675E-02	1.1009E-02
PD lado del eslabón	340	Polinomial 7	7.7219E-02	1.0111E-02
PD lado del motor	3400	Trapezoidal	8.0124E-03	3.0196E-03
PD lado del motor	3400	Polinomial 7	1.3314E-02	1.9344E-03
PD lado del motor	340	Trapezoidal	8.0236E-03	3.3342E-03
PD lado del motor	340	Polinomial 7	1.3323E-02	1.9340E-03
PD combinado	3400	Trapezoidal	4.8509E-01	1.2891E-01
PD combinado	3400	Polinomial 7	8.2024E-01	1.2561E-01
PD combinado	340	Trapezoidal	4.8501E-01	1.2894E-01
PD combinado	340	Polinomial 7	8.2009E-01	1.2554E-01
Singular Perturbation	3400	Trapezoidal	8.8727E-02	9.5746E-03
Singular Perturbation	3400	Polinomial 7	1.4437E-01	1.8308E-02

Controlador	K	Trayectoria	MSE Posición	MSE Velocidad
Singular Perturbation	340	Trapezoidal	8.8721E-02	9.5518E-03
Singular Perturbation	340	Polinomial 7	1.4436E-01	1.8304E-02

Tabla resumen de resultados (Sin gravedad)

Controlador	Mejor MSE Posición	Mejor MSE Velocidad
PD lado del motor	8.0124E-03	1.9340E-03
PD lado del eslabón	4.7675E-02	1.0111E-02
Singular Perturbation	8.8721E-02	9.5518E-03
PD combinado	4.8501E-01	1.2554E-01

La reducción de la rigidez de $K = 3400$ a $K = 340$ apenas afecta al MSE de los distintos controladores, indicando que el sistema es poco sensible a las variaciones de rigidez en este rango de operación.

4.2 Caso con gravedad

Se mantienen los parámetros mecánicos definidos en el Apartado 4.1.

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Masa del eslabón	(m)	1	kg
Centro de masas	(x_c)	0.2	m
Gravedad	(g)	9.81	m/s ²

Para el caso con gravedad se utiliza el mismo motor R88M-K05030(H/T) y el Harmonic Drive seleccionado en el apartado anterior con una relación de reducción $N = 80$. La gravedad introduce un par no lineal dependiente de la posición del eslabón, lo que modifica la dinámica del sistema y debe ser tenido en cuenta durante el diseño de los controladores.

Los parámetros utilizados son los mismos que en el caso sin gravedad. Se consideran dos valores de rigidez para el Harmonic Drive: la rigidez nominal $K = 3400\text{Nm/rad}$ y la rigidez reducida $K/10 = 340\text{Nm/rad}$. Además, para representar el efecto gravitatorio se emplean los parámetros $m = 1\text{kg}$ y $x_c = 0.2\text{m}$.

Las ecuaciones de movimiento incorporan ahora el par gravitatorio sobre el eslabón:

$$J_e \ddot{q} + b_L \dot{q} + mgx_c \cos(q) + K \left(q - \frac{\theta}{N} \right) + B_{el} \left(\dot{q} - \frac{\dot{\theta}}{N} \right) = 0$$

$$J_m \ddot{\theta} + b_m \dot{\theta} + \frac{K}{N} \left(\frac{\theta}{N} - q \right) + \frac{B_{el}}{N} \left(\frac{\dot{\theta}}{N} - \dot{q} \right) = K_a K_m u$$

La representación en espacio de estados se implementa con dos entradas: la acción de control u y el término gravitatorio $\cos(q)$, que actúa como perturbación no lineal sobre el estado q . La matriz de estado A_c y la de salida C_c son idénticas al caso sin gravedad. La matriz de entrada pasa a ser B_{cg} de dimensión 4×2 :

$$B_{cg} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ K_a K_m & 0 \\ J_m & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & \frac{mgx_c}{J_e} \end{bmatrix}$$

$$u_{vec} = \begin{bmatrix} u \\ \cos(q) \end{bmatrix}$$

Esta formulación separa explícitamente la acción del controlador (primera columna) del par gravitatorio (segunda columna), permitiendo en Simulink introducir la no linealidad $\cos(q)$ como una segunda entrada al bloque de espacio de estados, de forma análoga a lo realizado en el apartado correspondiente al caso sin gravedad.

La reducción de la rigidez desde $K = 3400 \text{ Nm/rad}$ hasta $K = 340 \text{ Nm/rad}$ permite evaluar la influencia de la flexibilidad de la transmisión sobre el comportamiento dinámico del sistema. Esta comparación resulta especialmente útil para analizar la sensibilidad de los distintos controladores frente a variaciones significativas de la rigidez mecánica.

En los siguientes apartados se estudiarán los controladores Proporcional-Derivativo Combinado, Perturbación Singular con compensación de gravedad, Perturbación Singular con compensación de gravedad y prealimentación de aceleración, y Backstepping.

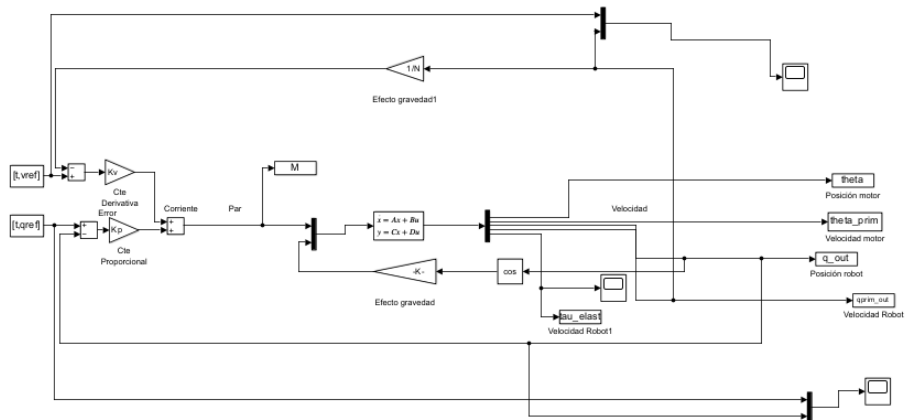
4.2.1 Proporcional-Derivativo combinado

En este apartado se extiende el controlador proporcional-derivativo combinado incorporando la compensación del efecto de la gravedad. De esta forma, además del término proporcional aplicado sobre el eslabón y de la acción derivativa sobre el motor, se añade un término de prealimentación destinado a compensar el peso del sistema.

La ley de control empleada queda definida como:

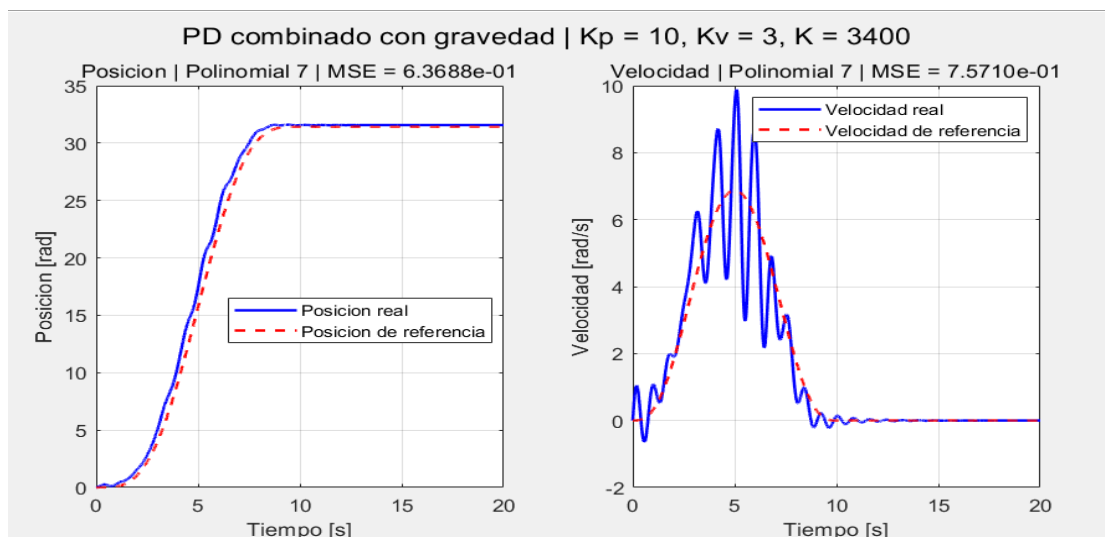
$$u = K_p(q_{ref} - q) - K_v \frac{\dot{\theta}}{N} + \frac{mgx_c \cos(q_{ref})}{NK_a K_m}$$

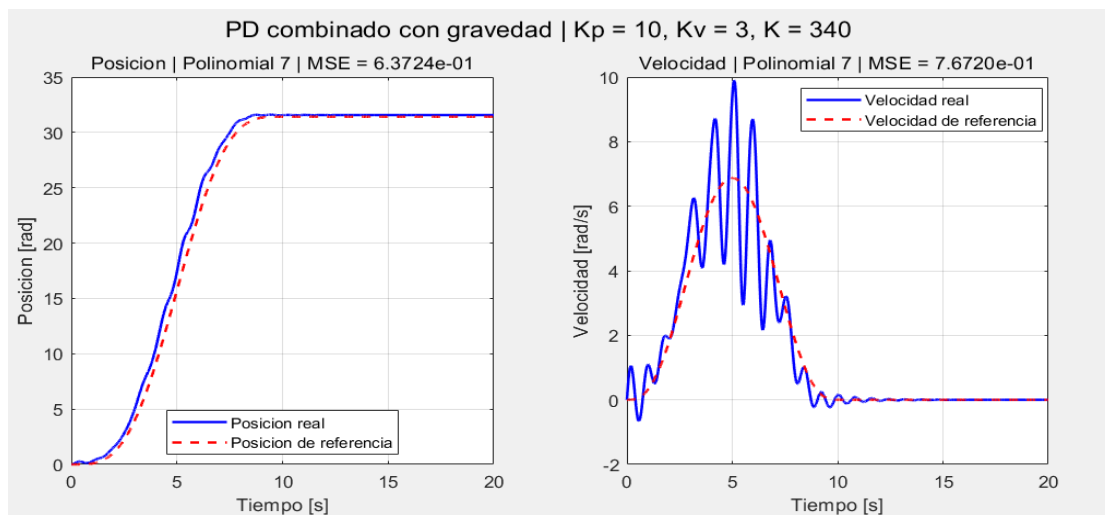
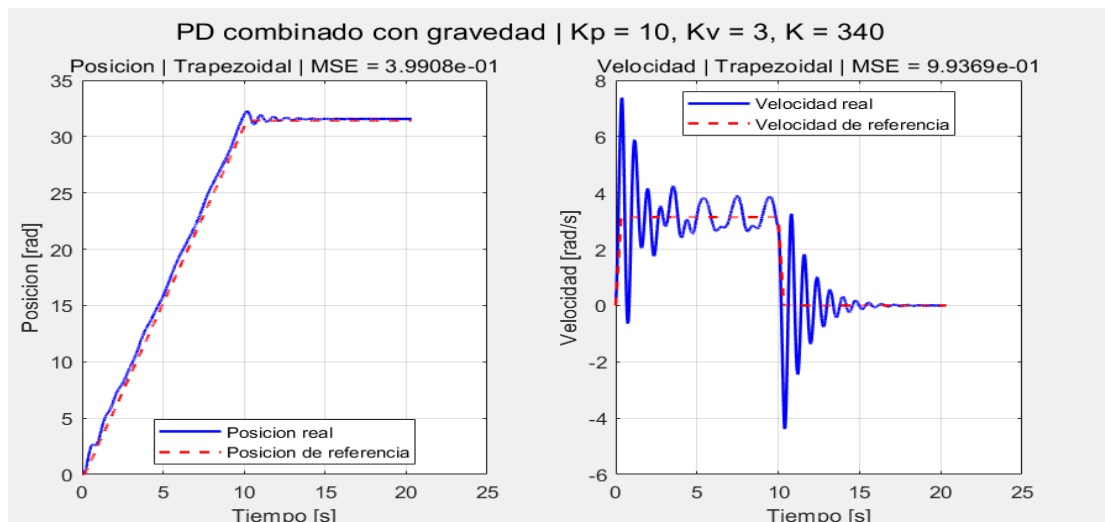
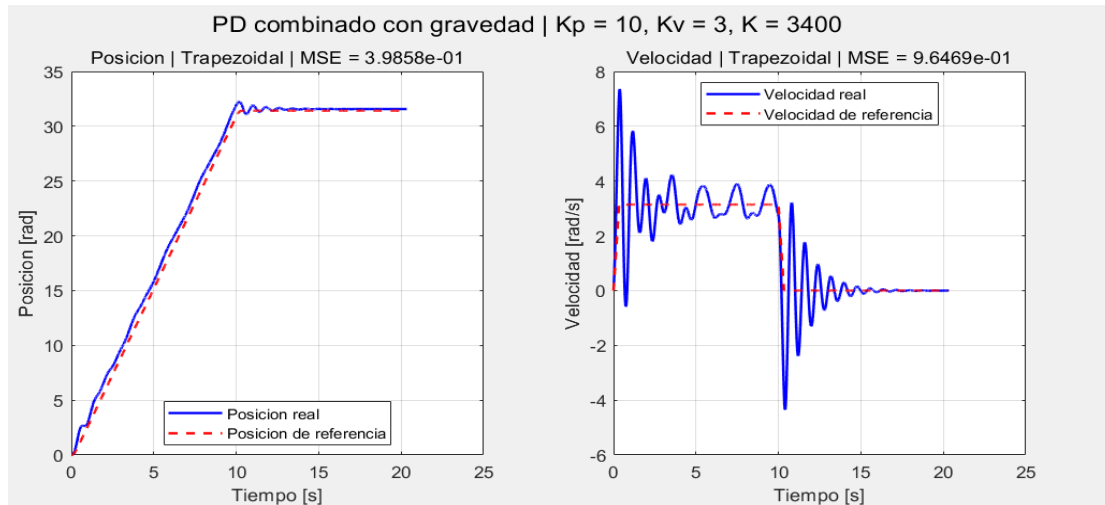
El término adicional de gravedad permite reducir el esfuerzo requerido por la acción de control y mejorar el seguimiento de trayectoria, especialmente en posiciones donde el efecto gravitatorio resulta significativo



se seleccionaron $K_p = 10$ $K_v = 3$.

El modelo está dentro de PD_con_G





Al aumentar las ganancias K_p y K_v , el error de posición aumenta debido a una

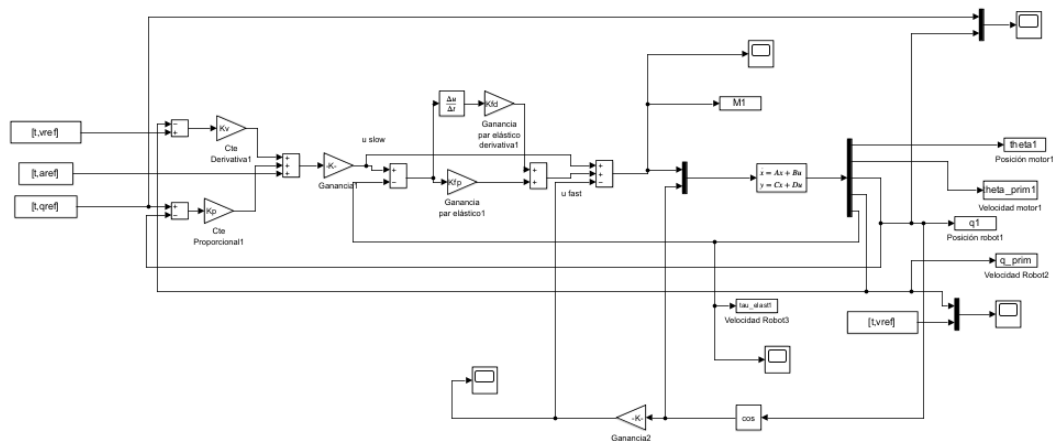
respuesta más agresiva y a la aparición de sobreoscilaciones. Por el contrario, al utilizar valores más bajos ($K_p = 10$, $K_v = 3$), se reduce el error de posición, aunque se observan mayores oscilaciones en la velocidad.

4.2.2 Perturbación singular con compensación de gravedad

En esta estrategia se añade una compensación gravitatoria en el bucle lento del control por perturbación singular, incorporando el efecto de la gravedad como una acción de prealimentación:

$$u_{slow} = u_{slow} + \frac{mgx_c \cos(q_{ref})}{NK_a K_m}$$

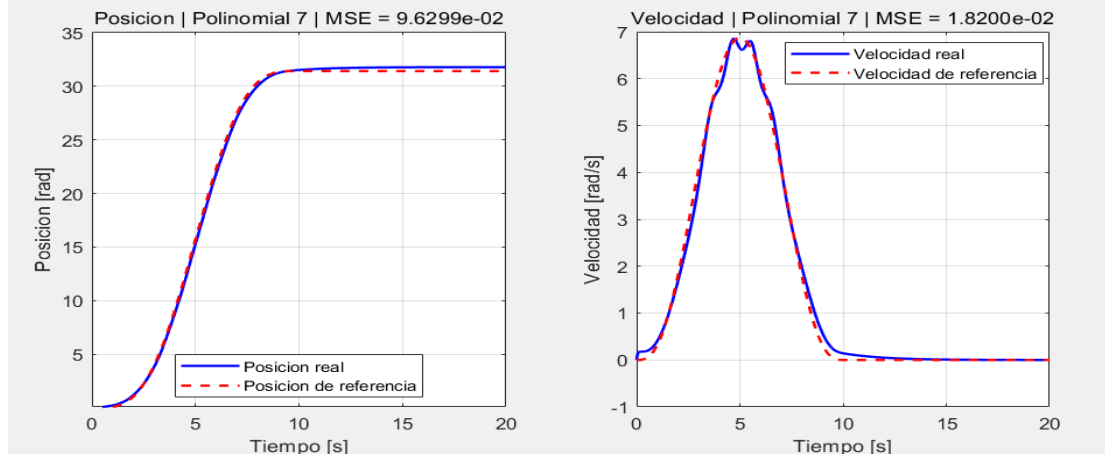
De esta forma, el bucle lento mejora el seguimiento compensando la gravedad, mientras que el bucle rápido continúa amortiguando la dinámica elástica del sistema.



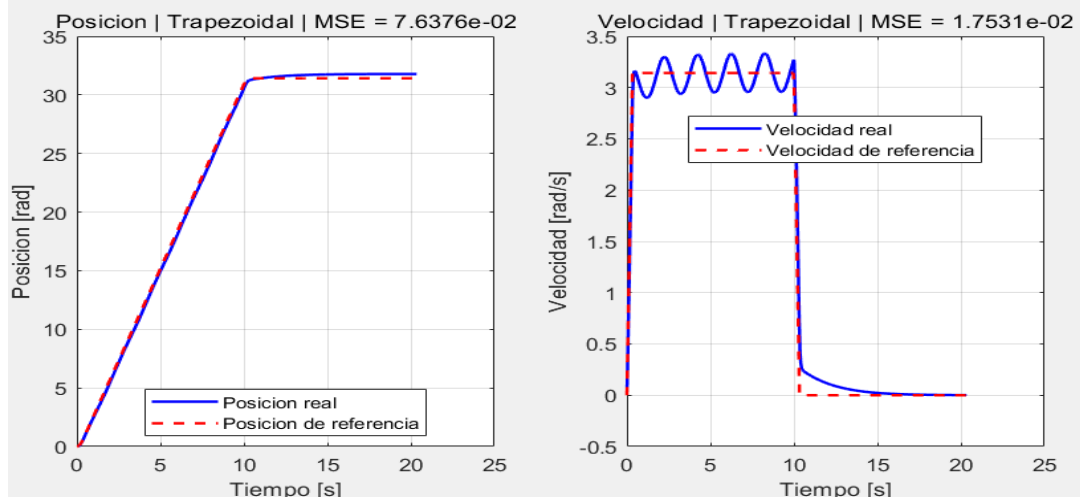
se seleccionaron $K_p=80$, $K_v=160$, $K_{fp}=1.5$ y $K_{fd}=0.05$

El modelo está dentro de SS_elastico_SP19

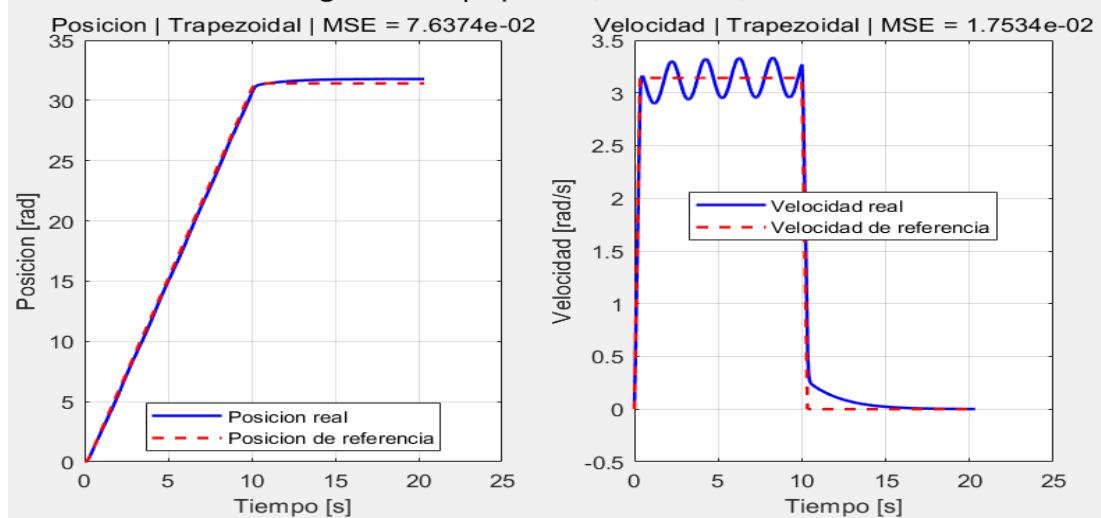
SP con gravedad | $K_p = 80$, $K_v = 160$, $K = 340$

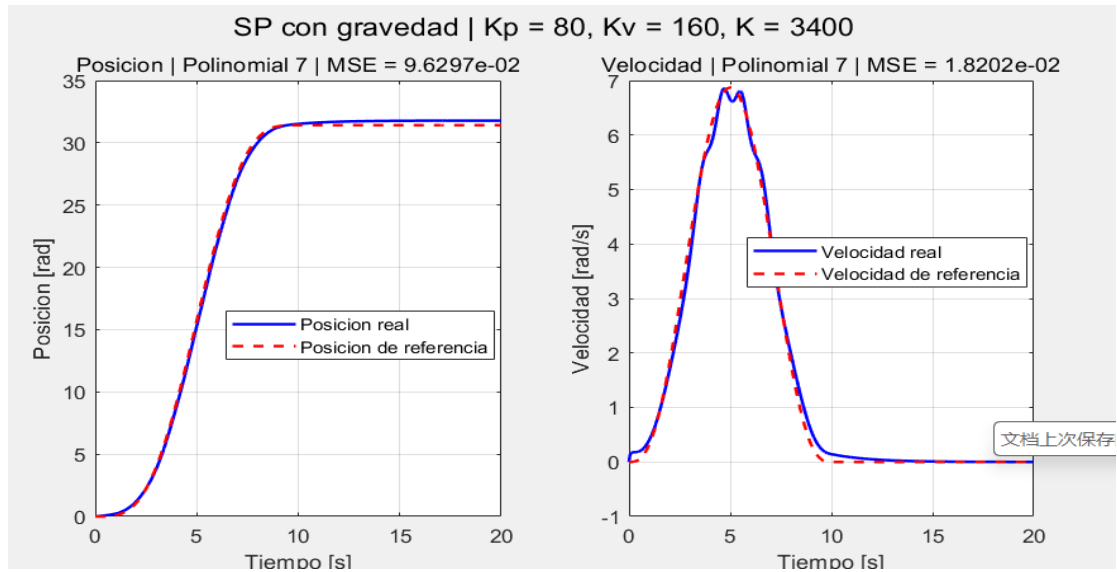


SP con gravedad | $K_p = 80$, $K_v = 160$, $K = 340$



SP con gravedad | $K_p = 80$, $K_v = 160$, $K = 3400$





En estas simulaciones se observa que el controlador PD aplicado en el lado del eslabón consigue un buen seguimiento de la posición de referencia y un comportamiento estable del sistema. Sin embargo, todavía aparecen pequeñas oscilaciones en la velocidad debido a la elasticidad de la transmisión. Esto indica que el control PD mejora el seguimiento, pero no compensa completamente los efectos dinámicos del sistema elástico.

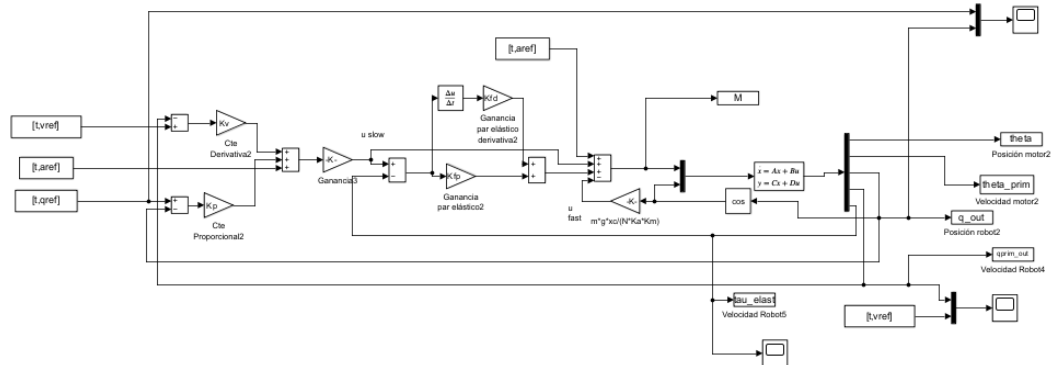
4.2.3 Perturbación singular con compensación de gravedad y prealimentación de aceleración

El término de prealimentación de aceleración se añade al bucle lento mediante la siguiente ley de control:

$$u_{slow} = \frac{J_e + N^2 J_m}{N K_a K_m} \ddot{q}_{ref} + K_p (q - q_{ref}) + K_v (\dot{q} - \dot{q}_{ref}) + \frac{mgx_c \cos(q_{ref})}{N K_a K_m}$$

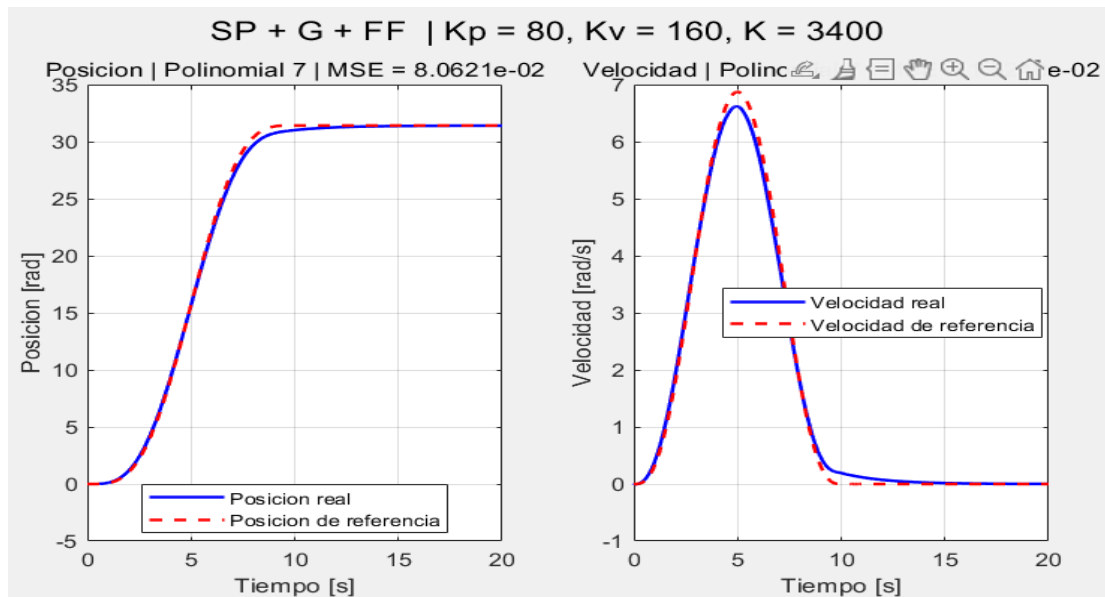
Extensión del caso anterior añadiendo el término de prealimentación de aceleración al bucle lento (dinámica inversa completa).

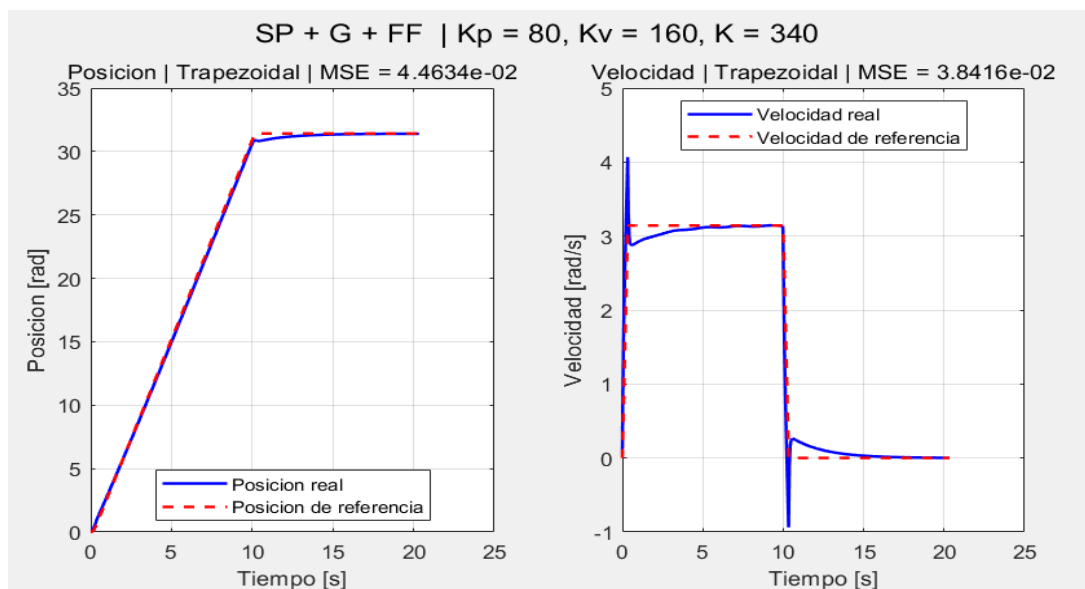
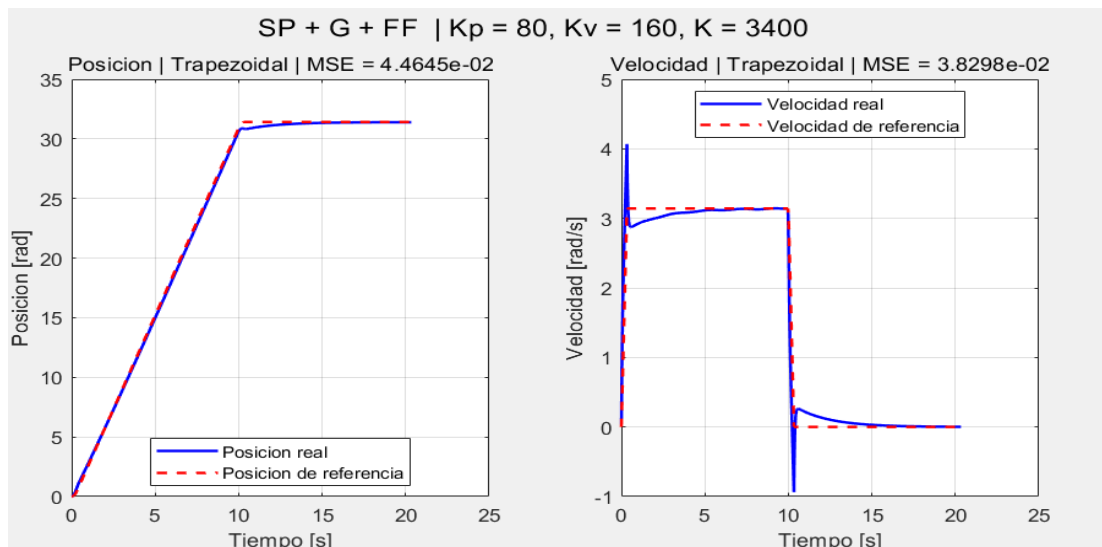
Perturbación singular con compensación de gravedad y prealimentación de aceleración

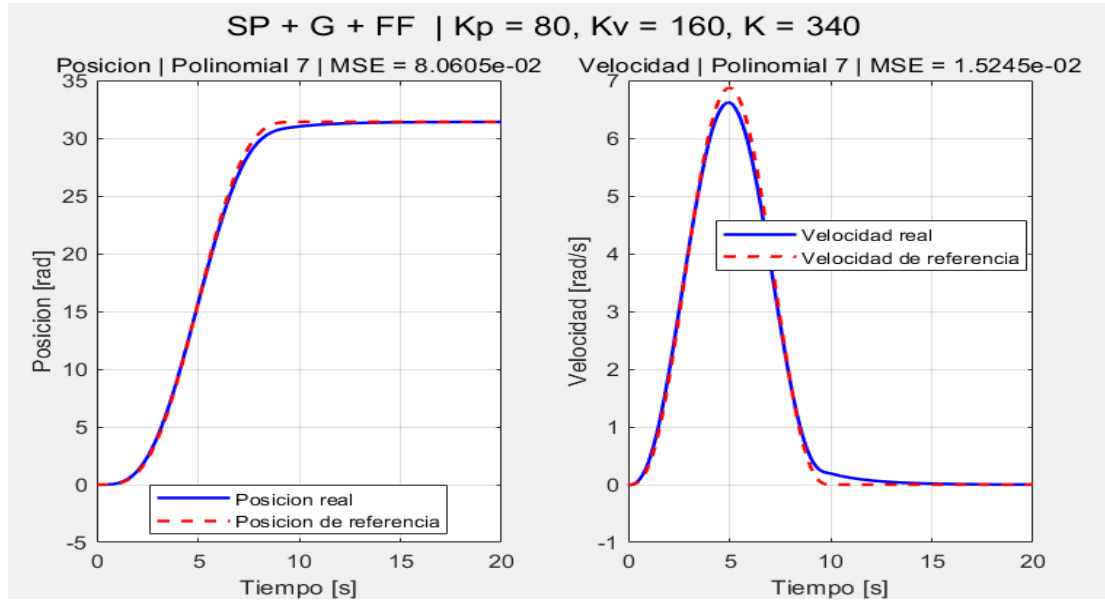


se seleccionaron $K_p=80$, $K_v=160$, $K_{fp}=1.5$ y $K_{fd}=0.05$

El modelo está dentro de SS_elastico_SP19







Se observa que el sistema con prealimentación de aceleración presenta una respuesta más suave y con menores oscilaciones que el sistema con solo compensación de gravedad.

4.2.4 Control Backstepping

El control backstepping diseña secuencialmente referencias virtuales mediante funciones de Lyapunov para garantizar la convergencia del error.

Errores:

$$e_i = x_i - x_{i,ref} (i = 1,2,3,4)$$

Referencias virtuales:

$$\begin{aligned} x_{2,ref} &= \dot{x}_d - \lambda_1 e_1 \\ x_{3,ref} &= \frac{1}{v_3} (-f_1(x_1) + \dot{x}_{2,ref} - e_1 - \lambda_2 e_2) \\ x_{4,ref} &= \dot{x}_{3,ref} - v_3 e_2 - \lambda_3 e_3 \end{aligned}$$

Acción final de control:

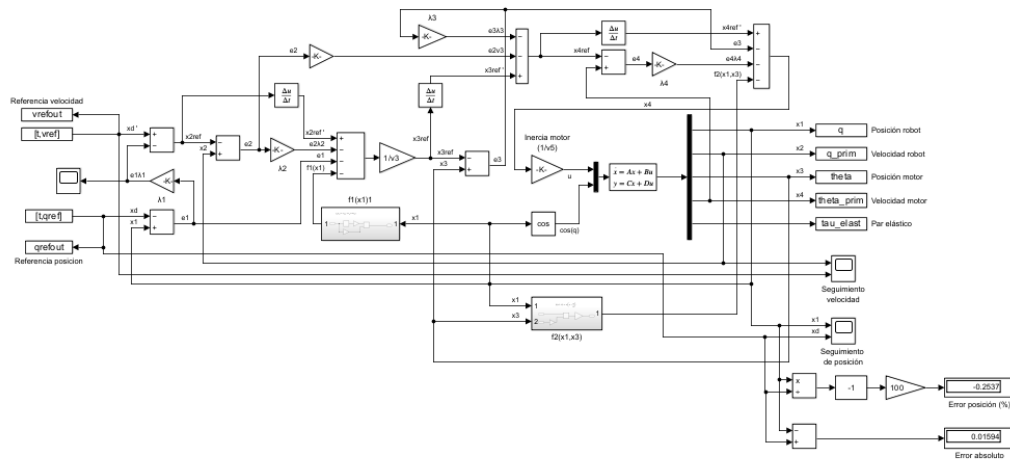
$$u = \frac{1}{v_5} (-f_2(x_1, x_3) - e_3 + \dot{x}_{4,ref} - \lambda_4 e_4)$$

donde:

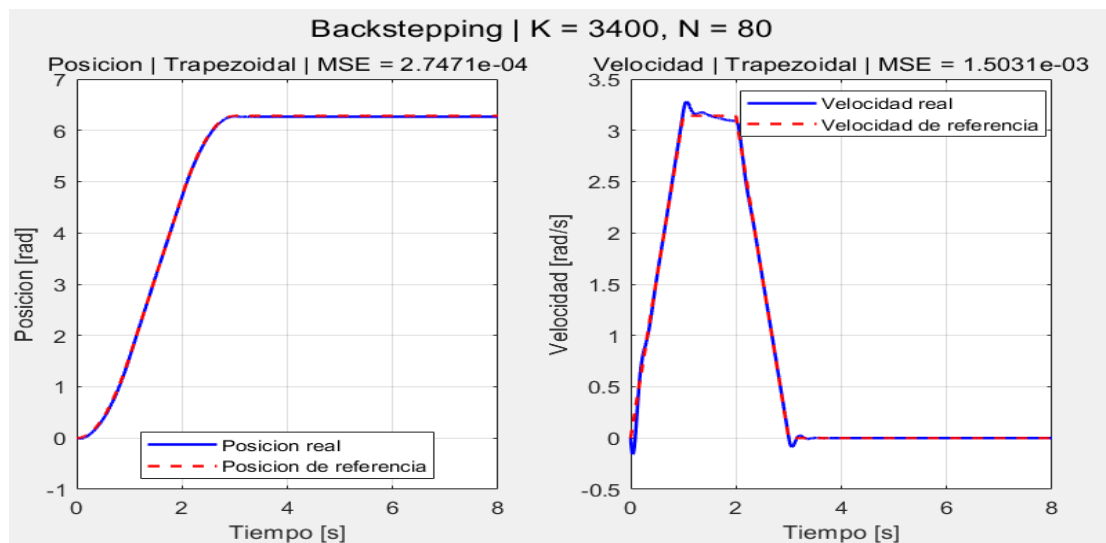
$$f_1(x_1) = v_1 x_1 + v_2 \cos(x_1)$$

$$f_2(x_1, x_3) = v_4(x_1 - x_3/N)$$

Este método permite compensar las no linealidades y el efecto de la gravedad sin necesidad de linearización.

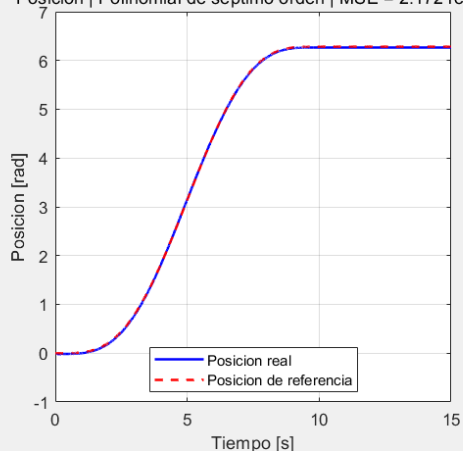


se seleccionaron $\lambda_1=35$, $\lambda_2=5000$, $\lambda_3=800$ y $\lambda_4=10000$

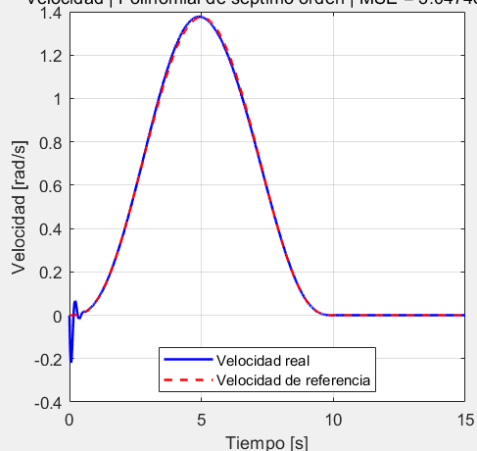


Backstepping | $K = 3400$, $N = 80$

Posicion | Polinomial de séptimo orden | $MSE = 2.1721e-04$

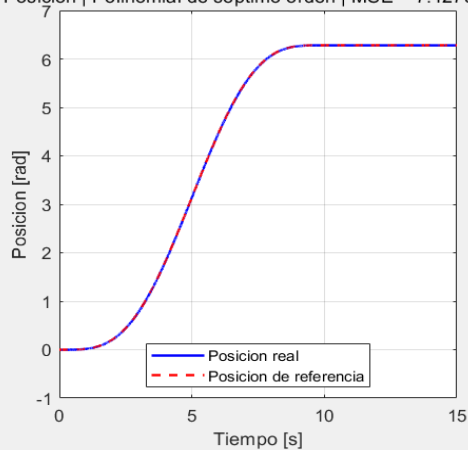


Velocidad | Polinomial de séptimo orden | $MSE = 3.0474e-04$

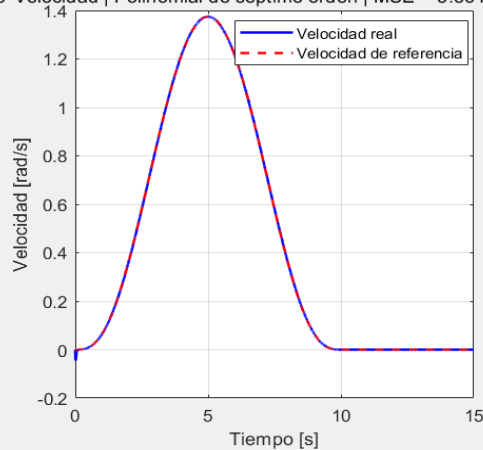


Backstepping | $K = 340$, $N = 80$

Posicion | Polinomial de séptimo orden | $MSE = 7.4275e-06$

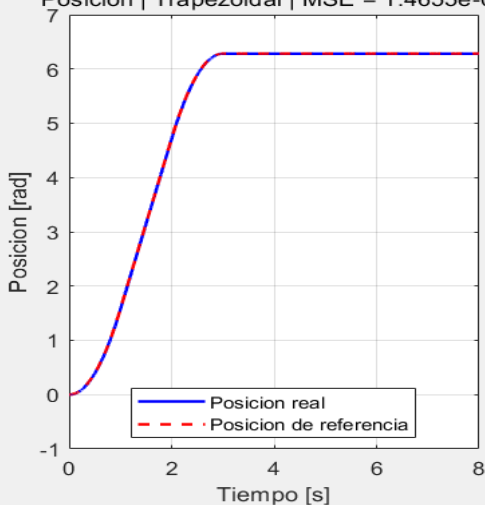


Velocidad | Polinomial de séptimo orden | $MSE = 3.8642e-06$

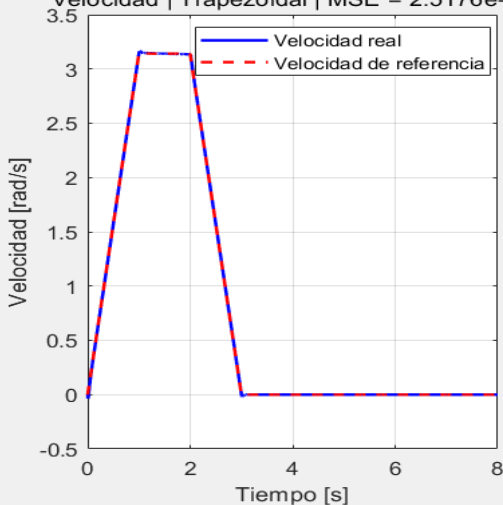


Backstepping | $K = 340$, $N = 80$

Posicion | Trapezoidal | $MSE = 1.4655e-05$



Velocidad | Trapezoidal | $MSE = 2.5176e-05$



Se observa que el control backstepping consigue un seguimiento preciso y estable para ambas rigideces. La trayectoria polinomial presenta una respuesta más suave y el regulador muestra buena robustez frente a cambios de rigidez.

4.2.5 Comparación de reguladores — caso con gravedad

La siguiente tabla recoge los valores de MSE en posición y velocidad obtenidos para los distintos reguladores en el caso con gravedad, considerando los dos generadores de trayectoria y los dos valores de rigidez estudiados.

Controlador	K	Trayectoria	MSE Posición [rad ²]	MSE Velocidad [rad ² /s ²]
PD combinado + G	3400	Trapezoidal	3.9858E-01	9.6469E-01
PD combinado + G	340	Trapezoidal	3.9908E-01	9.9369E-01
PD combinado + G	3400	Polinomio 7	6.3688E-01	7.5710E-01
PD combinado + G	340	Polinomio 7	6.3724E-01	7.6720E-01
SP + G	3400	Trapezoidal	7.6374E-02	1.7534E-02
SP + G	340	Trapezoidal	7.6376E-02	1.7531E-02
SP + G	3400	Polinomio 7	9.6297E-02	1.8202E-02
SP + G	340	Polinomio 7	9.6299E-02	1.8200E-02
SP + G + FF	3400	Trapezoidal	4.4645E-02	3.8298E-02
SP + G + FF	340	Trapezoidal	4.4634E-02	3.8416E-02
SP + G + FF	3400	Polinomio 7	8.0621E-02	1.524×10 ⁻²
SP + G + FF	340	Polinomio 7	8.0605E-02	1.5245E-02
Backstepping	3400	Trapezoidal	2.7471E-04	1.5031E-03
Backstepping	340	Trapezoidal	1.4655E-05	2.5176E-05
Backstepping	3400	Polinomio 7	2.1721E-04	3.0474E-04

Controlador	K	Trayectoria	MSE Posición [rad ²]	MSE Velocidad [rad ² /s ²]
Backstepping	340	Polinomio 7	7.4275E-06	3.8642E-06

Conclusión

Los resultados muestran que el controlador PD combinado es el más sensible a la presencia de la gravedad, presentando las mayores oscilaciones y los mayores errores de seguimiento. La estrategia basada en perturbación singular mejora notablemente el comportamiento dinámico, reduciendo los errores de posición y velocidad en aproximadamente un orden de magnitud. La incorporación de la prealimentación de aceleración proporciona una mejora adicional, especialmente en el seguimiento de trayectorias. Finalmente, el controlador Backstepping ofrece las mejores prestaciones, alcanzando errores varios órdenes de magnitud inferiores al resto de reguladores y manteniendo un seguimiento prácticamente perfecto para ambas trayectorias y ambos valores de rigidez.

Referencias

- [1] Omron Corporation, "Servo Motors R88M-K Series Datasheet".
- [2] Neugart GmbH, "Planetary Gearbox LP+ Series Technical Specifications".
- [3] Harmonic Drive LLC, "CobaltLine® Gear Units Datasheet".